



SAC 강화학습을 이용한

AI 트레이딩

TEAM MEMBERS

우성욱

- Team Leader
- Docker container
- DB Server 구축
- SAC 초기 모델 구현 및 안정화
- 실시간 트레이딩 진행

김현태

- PM
- Front end & Back end 개발
- 보조지표 특성 신경망을 사용해 적합도 테스트

김나현

- PL
- Poylgon.io 주식 데이터 수집
- SAC 모델 구축 및 안정화
- 실시간 트레이딩 모델 구축 및 진행

박하현

- PL
- SAC 모델 구축
- SAC 알고리즘 성능 평가 및 매매 전략 정합성 고도화

김지희

- Poylgon.io 주식 데이터 수집 및 DB 적재
- Tradingview Websocket 구축으로 실시간 데이터 수집

김효정

- Yahoo 뉴스 데이터 수집
- Front end & Back end 개발

마민우

- Alpaca API 연동 및 DB 적재
- Tradingview Websocket 구축으로 실시간 데이터 수집

이제환

- 수집된 Yahoo 뉴스 요약 및 감성분석
- SAC 모델 구축 및 신경망 다양화
- 실시간 트레이딩 진행

INDEX



01

AI 트레이딩
시장 동향 분석

02

SAC 알고리즘
선정 배경

03

시스템 구성 및
프로젝트 개요

04

뉴스 기반
감성분석 과정
및 결과

05

종목 선정 이유
및 모델 구조

06

모델 성능 비교
및 평가 지표

07

실시간
자동매매 시스템
구현

08

웹 서비스 연동
및 시각화

09

한계점

AI 트레이딩

트렌드 분석



○ 룰 기반 트레이딩

수작업 규칙, 전문가 시스템 트레이딩, 시장 변화 대응 한계

○ 머신러닝 트레이딩

지도학습 기반 예측, Feature 중심 모델, 변화 적응 한계

○ 딥러닝 트레이딩

LSTM, Transformer 시계열 예측, 비정형 데이터 활용 확대

○ 강화학습 기반 트레이딩

강화학습 실시간 최적화, 감성 분석 기반 시장 대응력 강화

왜 강화학습인가?

실시간 의사결정

거래를 위한 향상된 실시간 의사결정 능력.



지속적 학습

거래에서 지속적인 학습 및 적응이 가능.



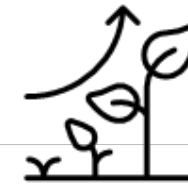
보상 기반 학습

거래 시나리오에서 보상에 기반한 목표 학습.



지속적 개선

지속적인 성능 개선 및 적응이 가능.



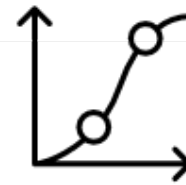
비정형 시장 대응

비정형 시장 변화에 효과적으로 대응할 수 있는 능력.



시계열 의사결정 최적화

거래를 위한 시계열 의사결정 최적화.

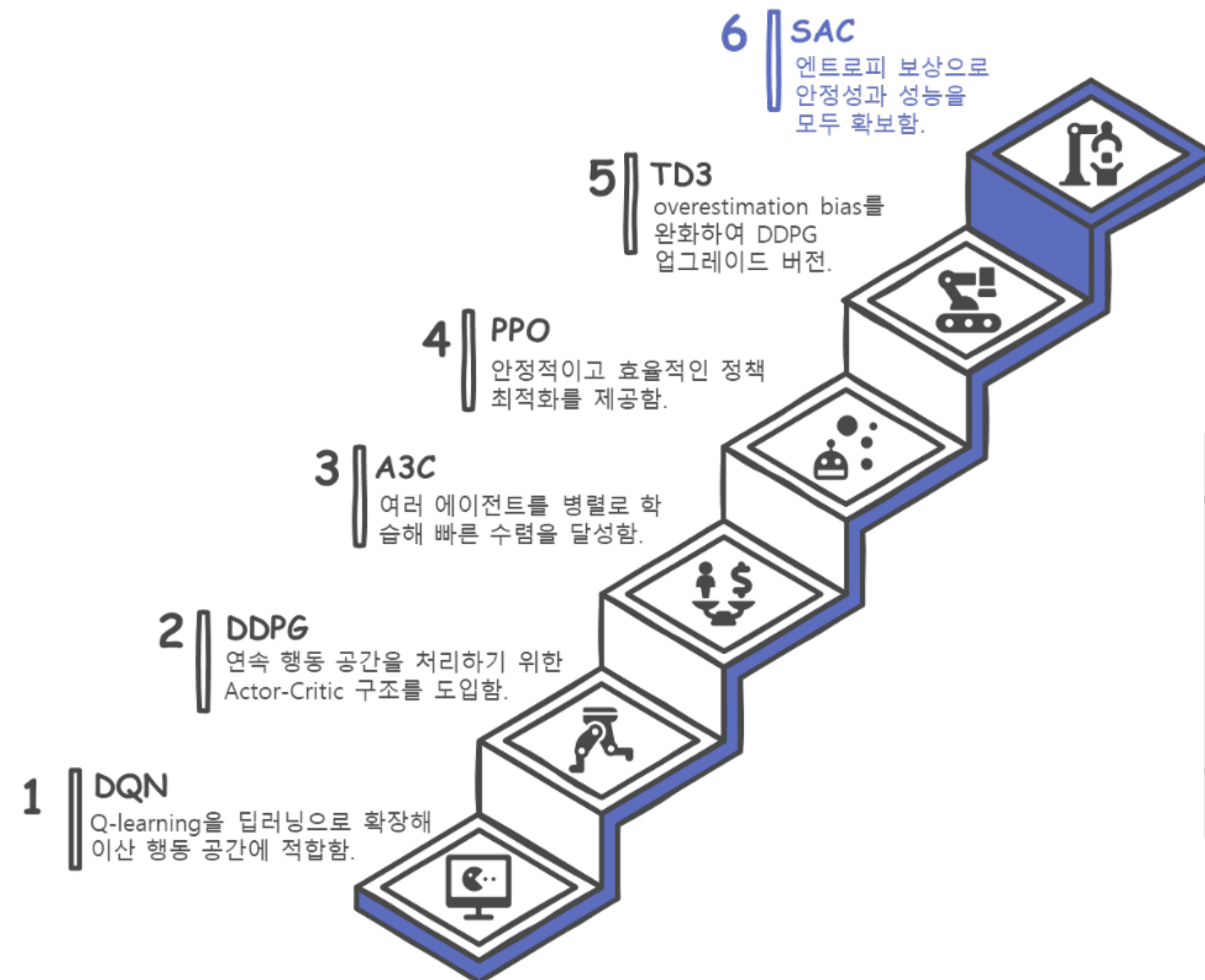


불확실성 대응

거래에서 불확실한 환경에 대한 우수한 대응.



강화학습의 발전



우리가 SAC를 선택한 이유는?

트레이딩 환경은 연속적 결정과 높은 변동성 대응이 필수적입니다.
SAC는 연속적 의사결정과 고변동성 대응에 가장 부합하는 강화학습 알고리즘이라 판단하여 저희 팀은 SAC를 기반으로 AI 트레이딩 모델을 구축하기로 결정했습니다.

SAC : 안정성과 유연성의 균형

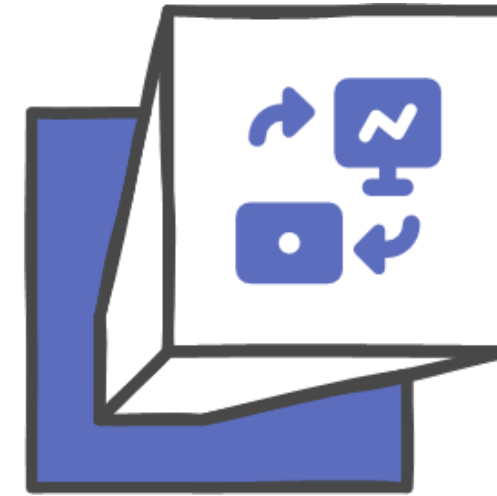
안정적인 정책 최적화

변동성 시장에서도
감정 없는 일관된
대응으로 정책 최적화.



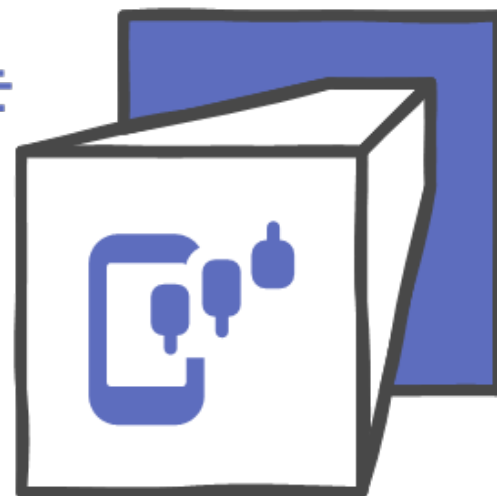
연속적 의사결정 지원

정밀한 제어를 통해
자동화된 의사결정
지원.



감정 개입 없는 트레이딩

인간 편향 배제로
자동 전략 개선.



탐험-수렴 균형 조절

자율 학습을 통해
자동화된 균형 유지.



AI 트레이딩 프로젝트 개요

프로젝트 개발 로드맵

25.03.17

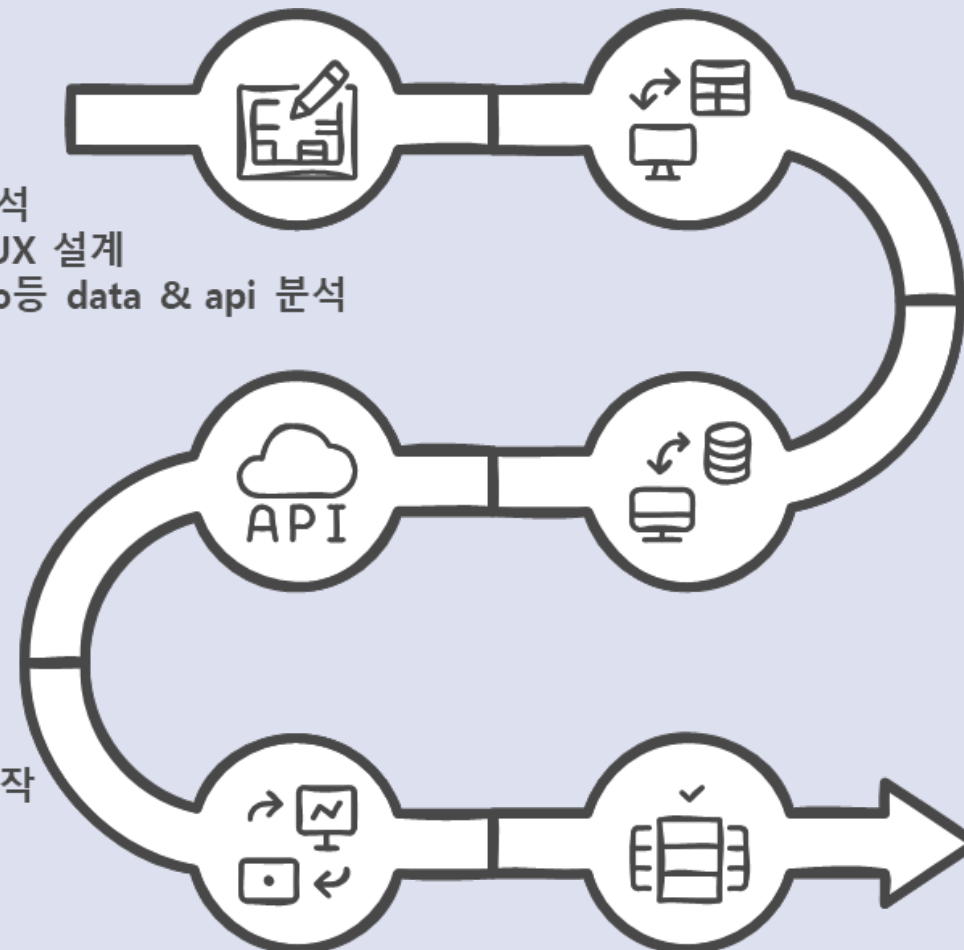
- 분석 및 설계 단계 시작
- Docker 구조 이해 및 분석
 - 트레이딩 시스템 웹 UI/UX 설계
 - Polygon, Alpaca, Yahoo등 data & api 분석

25.05.17

개발 및 테스트 단계 끝

25.06.05

- 테스트 및 성능 검증 단계 시작
- 실시간 트레이딩 진행
 - 튜닝
 - 성능검증



25.04.01

- AI 모델 및 분석 및 선정
- 시계열 & 문자열 데이터에 따른 Deep-Learning 기반 모델 검토
 - 강화학습 모델에 대한 이해

25.04.17

- 개발 및 테스트 단계 시작
- 개발 환경 및 QA 환경 구축
 - 수집된 데이터 검증
 - AI 모델 학습 및 검증
 - 단위 통합 테스트 진행

25.06.13

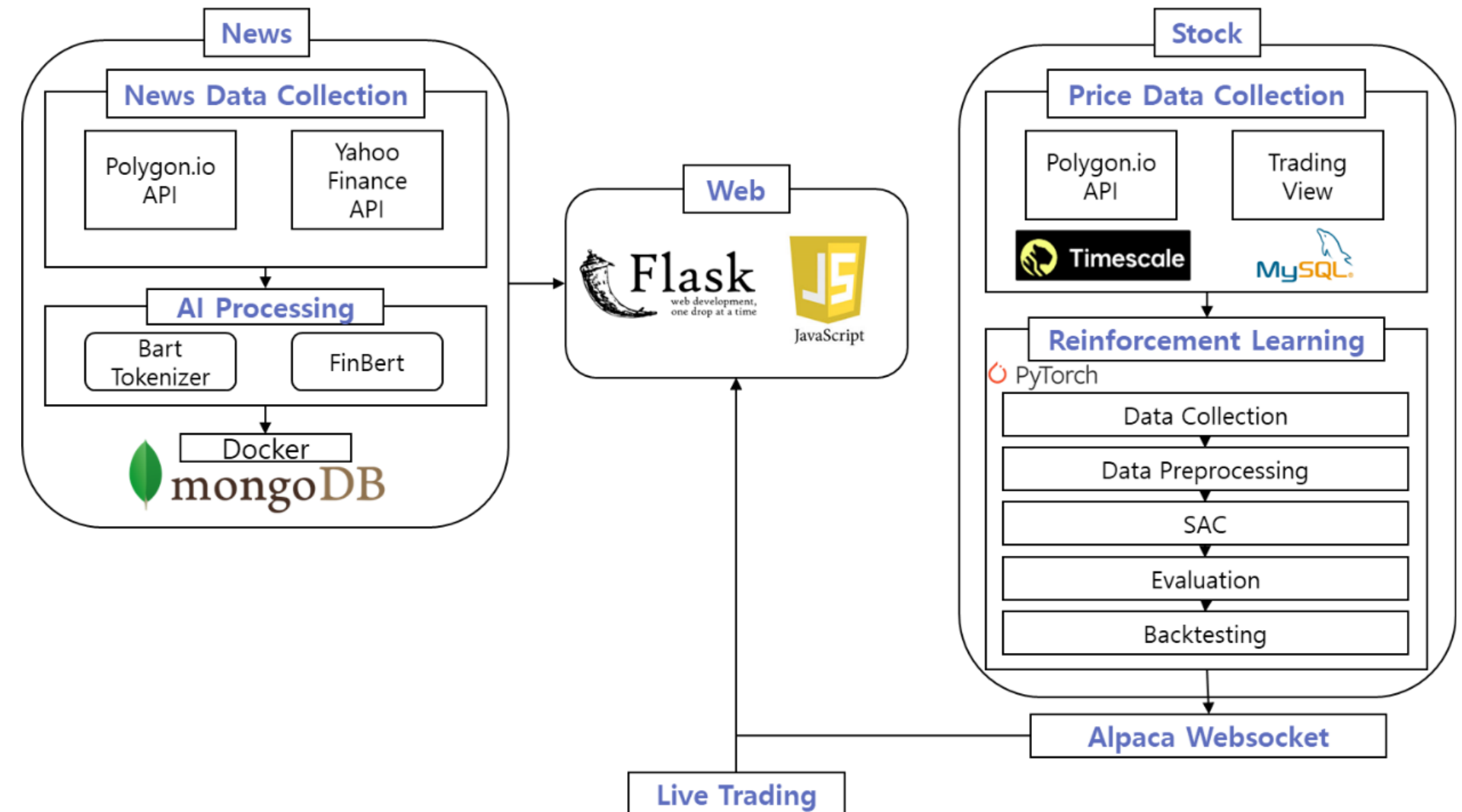
테스트 및 성능 검증 단계 종료

협업 환경 툴



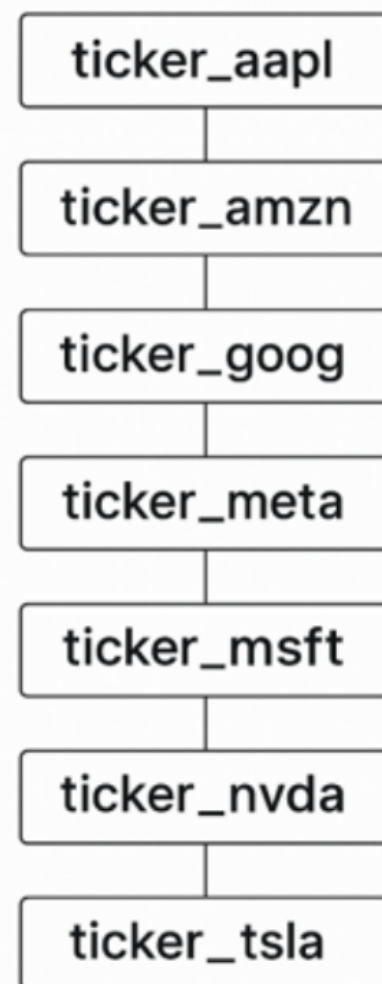
AI 트레이딩 아키텍처

시스템 아키텍처



DataBase

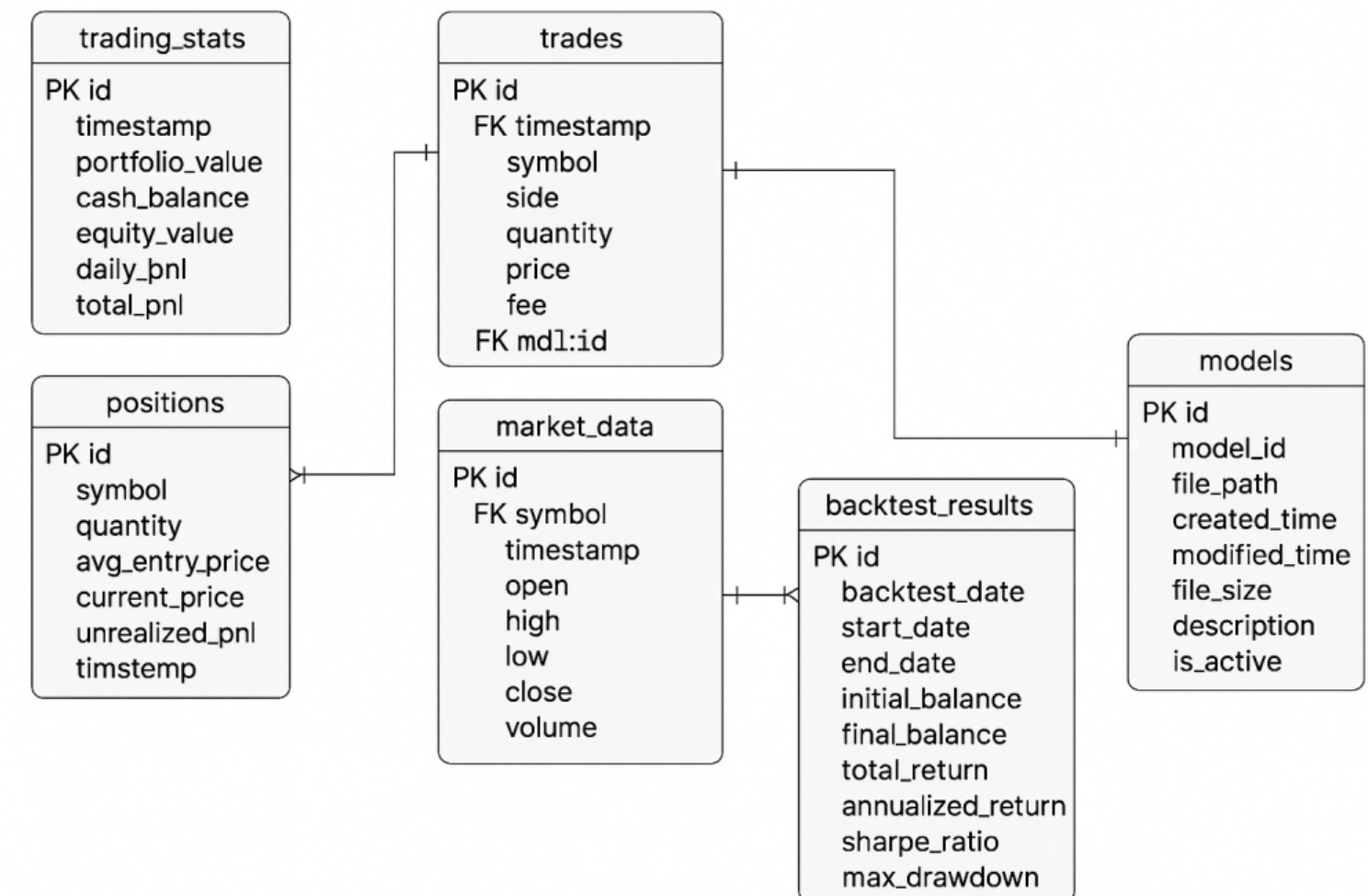
Timescale



MongoDB

News	
_id	ObjectId
all_tickers	string
author	string
keywords	string
name	string
news_id	string
primary_ticker	string
published_date_kst	string
published_utc	string
publisher	string
sentiment	string
sentiment_reasoning	string
summary	string
title	string
url	string

ERD – MySQL



DataBase -MySQL

market_data - 시장 데이터

no	column name	컬럼명	type	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	비고
1	ID	ID	int	PK	NOT NULL	AUTO-INCREMENT	고유 ID		
2	symbol	symbol	varchar(20)		NOT NULL		종목 코드		unique key
4	timestamp	timestamp	Datetime		NOT NULL		시세 시간		unique key
5	open	open	Decimal(15,6)		NOT NULL		시가		
6	high	high	Decimal(15,6)		NOT NULL		고가		
7	low	low	Decimal(15,6)		NOT NULL		저가		
8	close	close	Decimal(15,6)		NOT NULL		종가		
9	volume	volume	Decimal(20,6)		NOT NULL	0	거래량		

trades - 체결 내역

no	column name	컬럼명	type	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	비고
1	ID	ID	int	PK	NOT NULL	AUTO-INCREMENT	고유 ID		
2	timestamp	timestamp	datetime		NOT NULL		체결 시각		
4	symbol	symbol	varchar(20)		NOT NULL		종목 코드		
5	side	side	Decimal(15,6)		NOT NULL		매수/매도 구분		
6	quantity	quantity	Decimal(15,6)		NOT NULL		거래 수량		
7	price	price	Decimal(15,6)		NOT NULL		체결 가격		
8	fee	fee	Decimal(15,6)			0	수수료		
9	pnl	pnl	Decimal(15,2)		-		해당 거래의 손익		
10	model_id	model_id	varchar(50)		-		사용한 모델 ID		

models - 모델 정보

no	column name	컬럼명	type	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	비고
1	ID	ID	int	PK	NOT NULL	AUTO-INCREMENT	고유 ID		
2	model_id	model_id	varchar(50)		NOT NULL		모델 식별자		unique key
4	file_path	file_path	varchar(255)		NOT NULL		모델 파일 경로		
5	created_time	created_time	datetime		NOT NULL		생성 시각		
6	modified_time	modified_time	datetime		NOT NULL		수정 시각		
7	file_size	file_size	int		NOT NULL		모델 파일 크기		
8	description	description	text		-		모델 설명		
9	is_active	is_active	boolean			FALSE	활성화 여부		

backtest_results - 백테스트 결과

no	column name	컬럼명	type	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	비고
1	ID	ID	int	PK	NOT NULL	AUTO-INCREMENT	고유 ID		
2	model_id	model_id	varchar(50)		NOT NULL		테스트한 모델 ID		unique key
4	backtest_date	backtest_date	datetime		NOT NULL		백테스트 실행 시각		unique key
5	start_date	start_date	date		NOT NULL		테스트 시작일		
6	end_date	end_date	date		NOT NULL		테스트 종료일		
7	initial_balance	initial_balance	decimal(15,2)		NOT NULL		초기 자산		
8	final_balance	final_balance	decimal(15,2)		NOT NULL		종료 자산		
9	total_return	total_return	decimal(10,6)		NOT NULL		전체 수익률		
10	annualized_return	annualized_return	decimal(10,6)		-		연환산 수익률		
11	sharpe_ratio	sharpe_ratio	decimal(10,6)		-		샤프 지수		
12	max_drawdown	max_drawdown	decimal(10,6)		-		최대 낙폭		
13	win_rate	win_rate	decimal(10,6)		-		승률		
14	profit_factor	profit_factor	decimal(10,6)		-		손익 비율		
15	total_trades	total_trades	int			0	총 거래 횟수		
16	parameters	parameters	json		-		사용한 파라미터 세트		

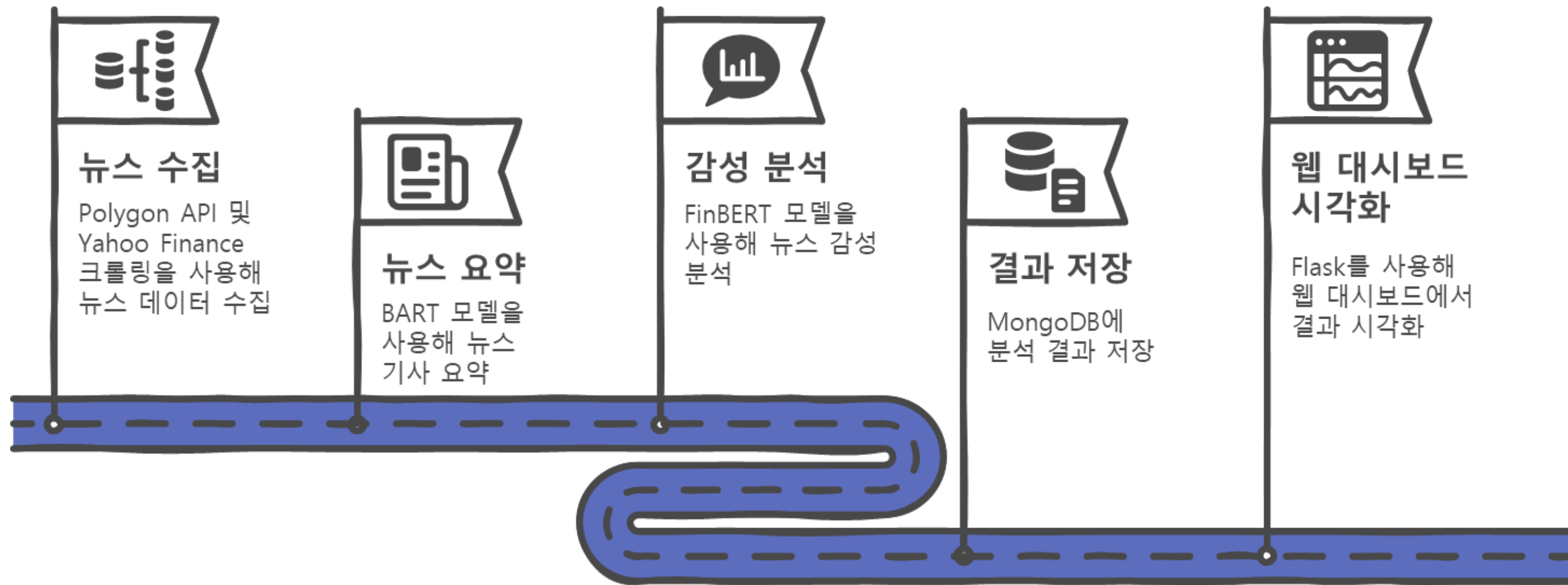
positions - 현재 보유 포지션

no	column name	컬럼명	type	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	비고
1	ID	ID	int	PK	NOT NULL	AUTO-INCREMENT	고유 ID		
2	symbol	symbol	varchar(20)		NOT NULL		종목 코드		unique
4	quantity	quantity	Decimal(15,6)		NOT NULL		보유 수량		
5	avg_entry_price	avg_entry_price	Decimal(15,6)		NOT NULL		평균 매수 단가		
6	current_price	current_price	Decimal(15,6)		-		현재가		
7	unrealized_pnl	unrealized_pnl	Decimal(15,2)		NOT NULL	0	미실현 손익		
8	timestamp	timestamp	timestamp		NOT NULL		업데이트 시각		

trading_stats - 트레이딩 통계

no	column name	컬럼명	type	PK	NN	Default	정의/설명	참조테이블	비고
1	ID	ID	int	PK	NOT NULL	AUTO-INCREMENT	고유 ID		
2	timestamp	timestamp	datetime		NOT NULL		기록 시각		
4	portfolio_value	portfolio_value	Decimal(15,2)		NOT NULL		총 자산 가치		
5	cash_balance	cash_balance	Decimal(15,2)		NOT NULL		보유 현금		
6	equity_value	equity_value	Decimal(15,2)		NOT NULL		주식평가 금액		
7	daily_pnl	daily_pnl	Decimal(15,2)			0	당일 손익		
8	total_pnl	total_pnl	Decimal(15,2)			0	누적 손익		

뉴스 수집 및 감성 분석 파이프라인



뉴스 기사 요약 및 감성 분석 결과

기사 본문

Last week, Elon Musk was calling for President Donald Trump's impeachment. This week, Musk is back to praising the administration, softening his tone after the two powerful leaders' very public breakup.

...

Tesla's stock rose 4.6% Monday but still remains well below where it started Thursday before the public breakup.

On Monday afternoon Trump also sounded a slightly softer tone on Musk.

"We had a good relationship, I wish him well, very well," he told reporters during an event at the White House.

But he did not say whether he would pick up if Musk called.

"I haven't really thought about it actually. I would imagine he wants to speak to me, I would think so," Trump said.

BART

Elon Musk deleted some of his most incendiary X posts about the president over the weekend. Musk appeared to wholeheartedly support the Trump administration's stance on the situation in Los Angeles.

FinBERT

Sentiment : Negative

Sentiment score : 0.9883 = 부정일 확률 98%

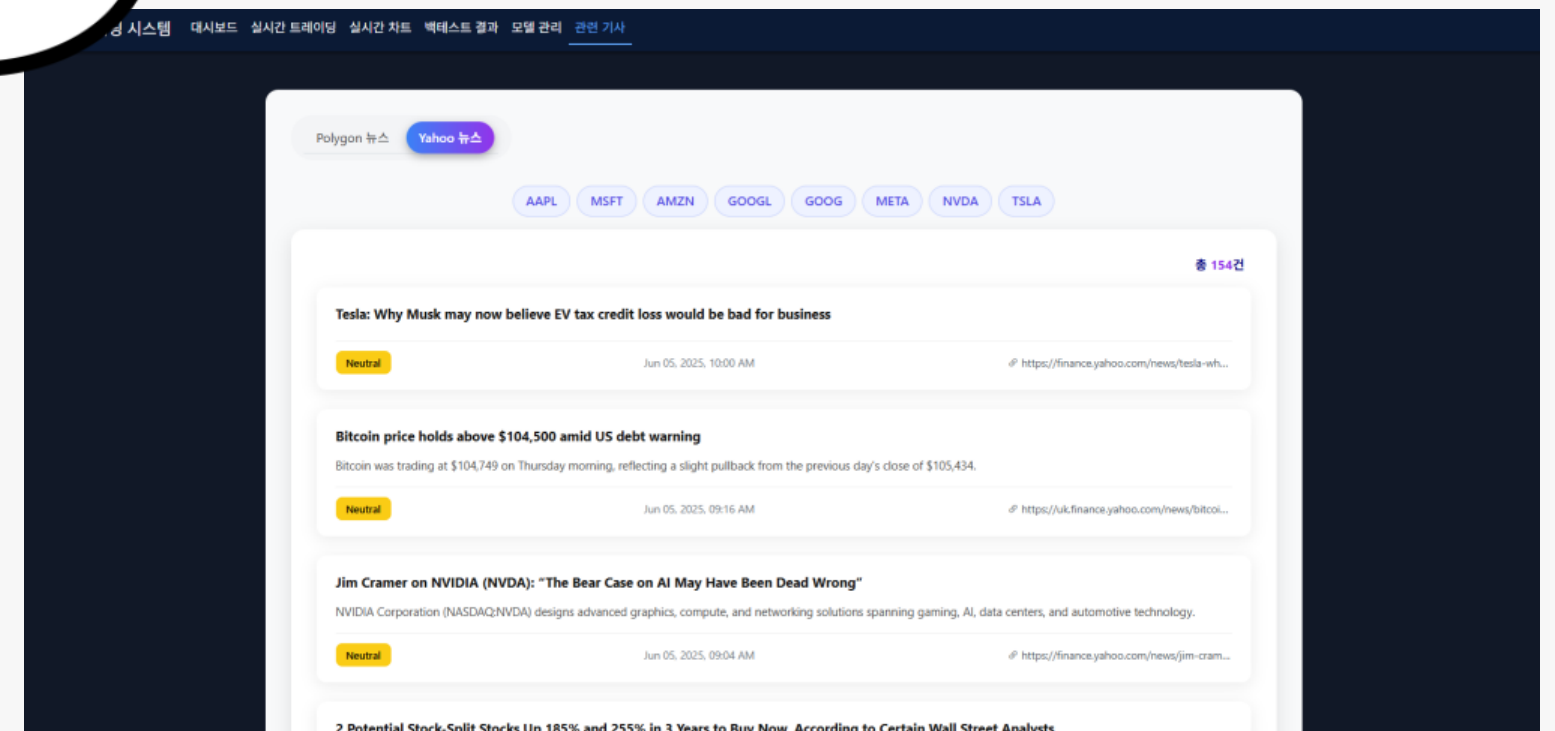
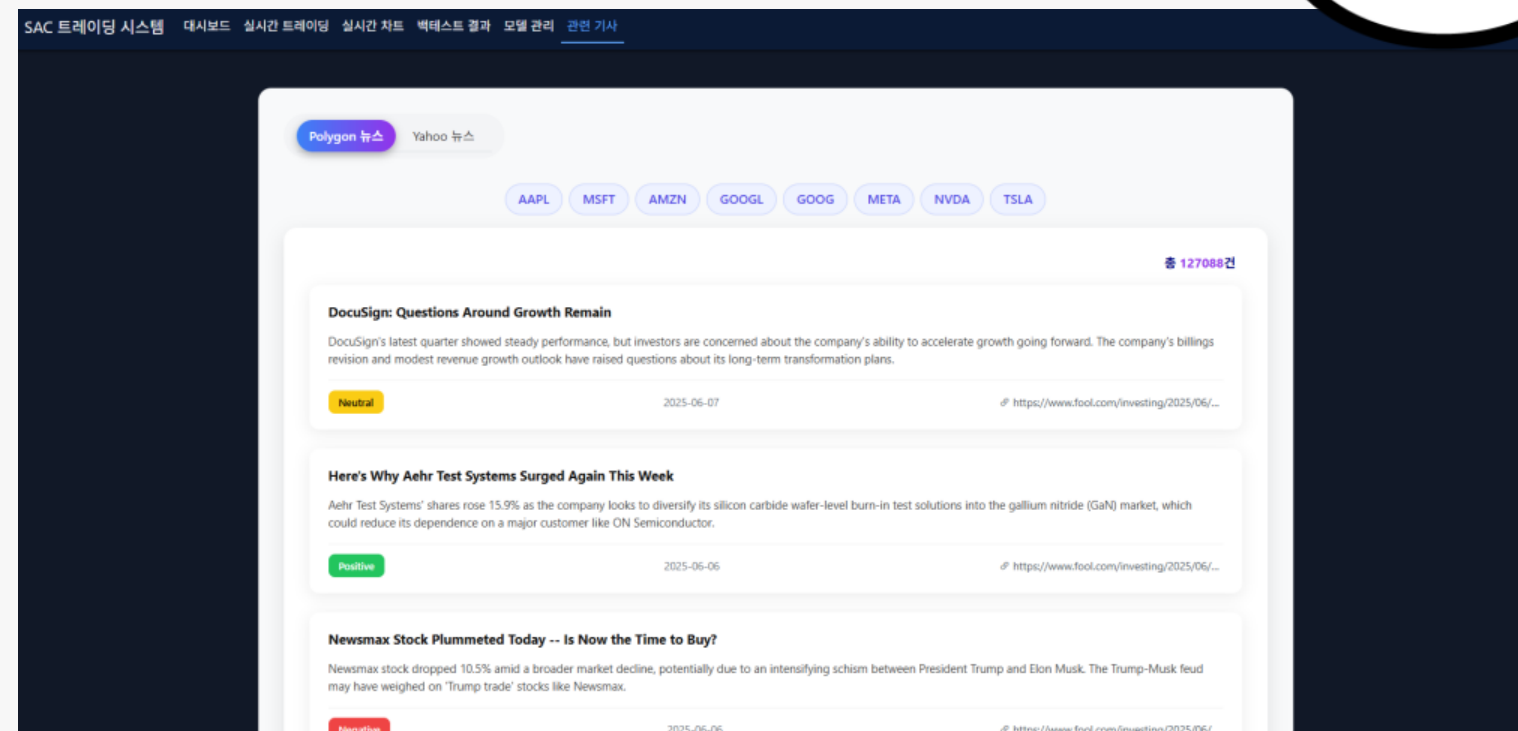
```
url : "https://www.cnn.com/2025/06/09/media/elon-musk-donald-trump-la-protest..."
date : "Jun 09, 2025, 08:55 PM"
name : "TSLA"
sentiment : "negative"
sentiment_score : 0.9883409142494202
summary : "Elon Musk deleted some of his most incendiary X posts about the presid..."
title : "LA protests inch Elon Musk back to President Trump"
```

Web - 관련기사

Polygon

MongoDB에서 저장
된 기사 가져옴
(내용, 링크, 제목,
ticker, 감성분석)

Yahoo



테슬라, 선택의 이유

시장 대표성

모델 성능이 실제 시장에서
확장가능한지 평가하는데 적합 함.

투자자 관심도

전략의 상용화 가능성과
시장 반응성을 테스트하는데
도움이 됨.



풍부한 거래량

슬리피지나 체결 문제 없이
현실적인 트레이딩 시뮬레이션을
가능하게 함.

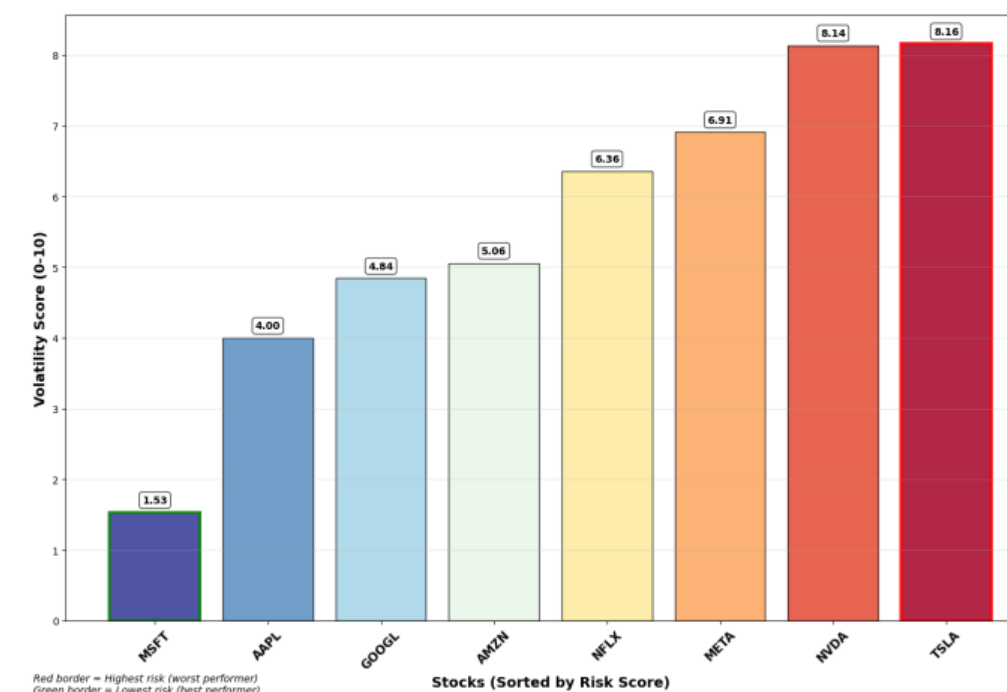
높은 가격 변동성

강화학습 에이전트가
다양한 시나리오를 경험하고
전략을 빠르게 학습할 수 있음.

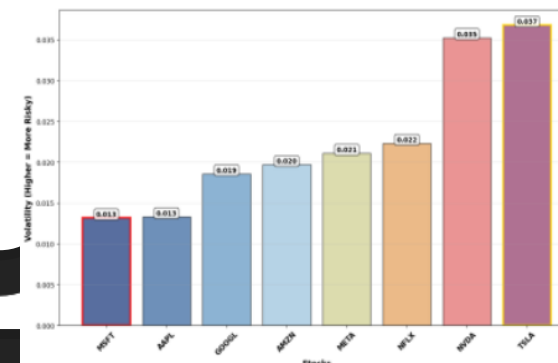
TSLA

높은 가격 변동성

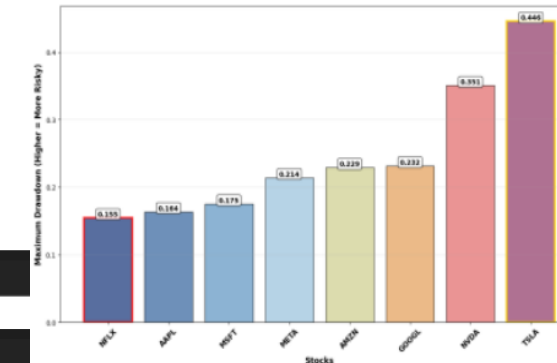
Comprehensive Volatility Ranking



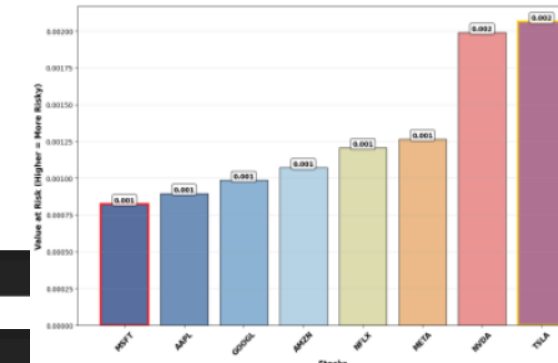
Annual Volatility Analysis



Max Drawdown Analysis

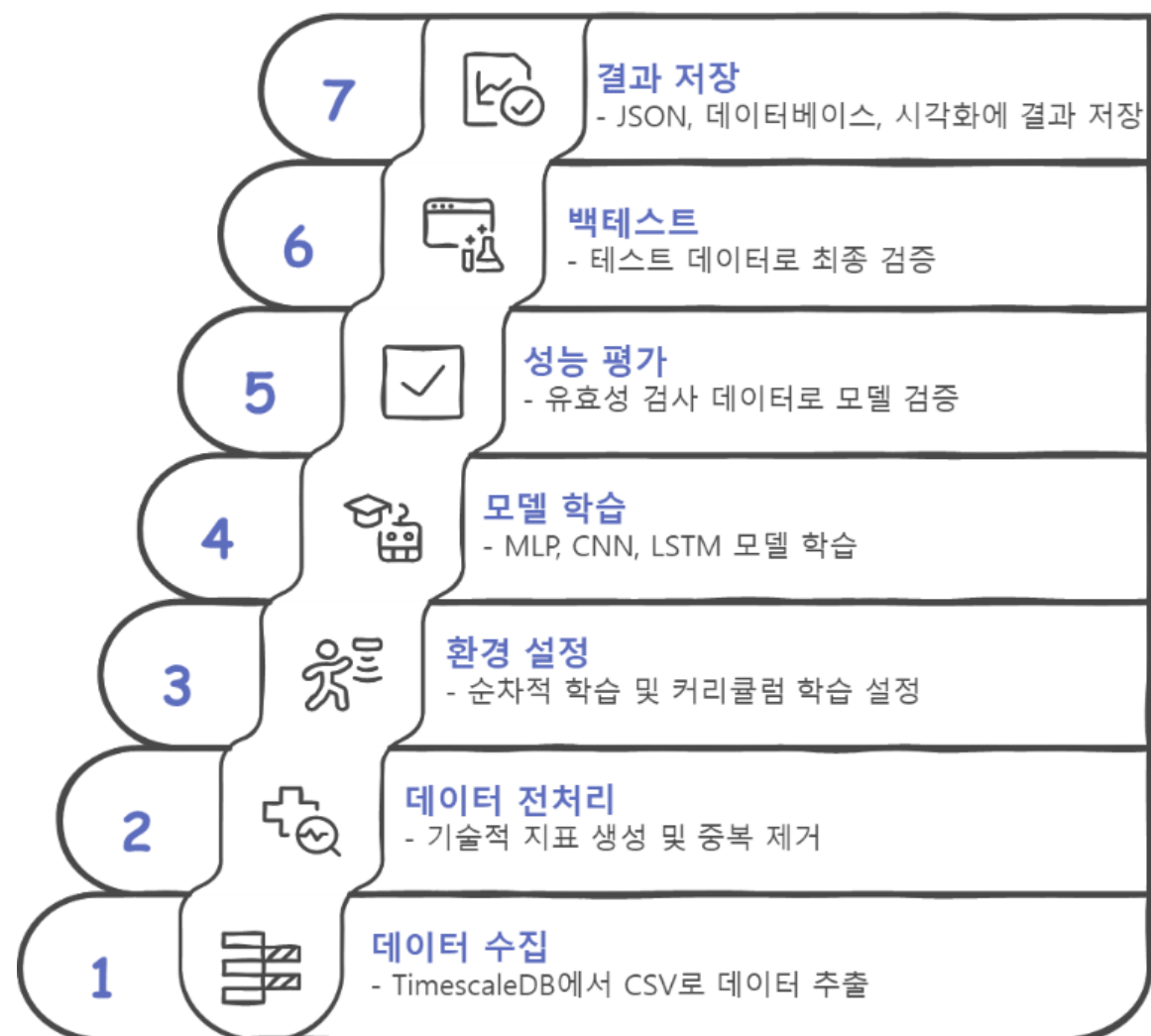


Var 95 Analysis

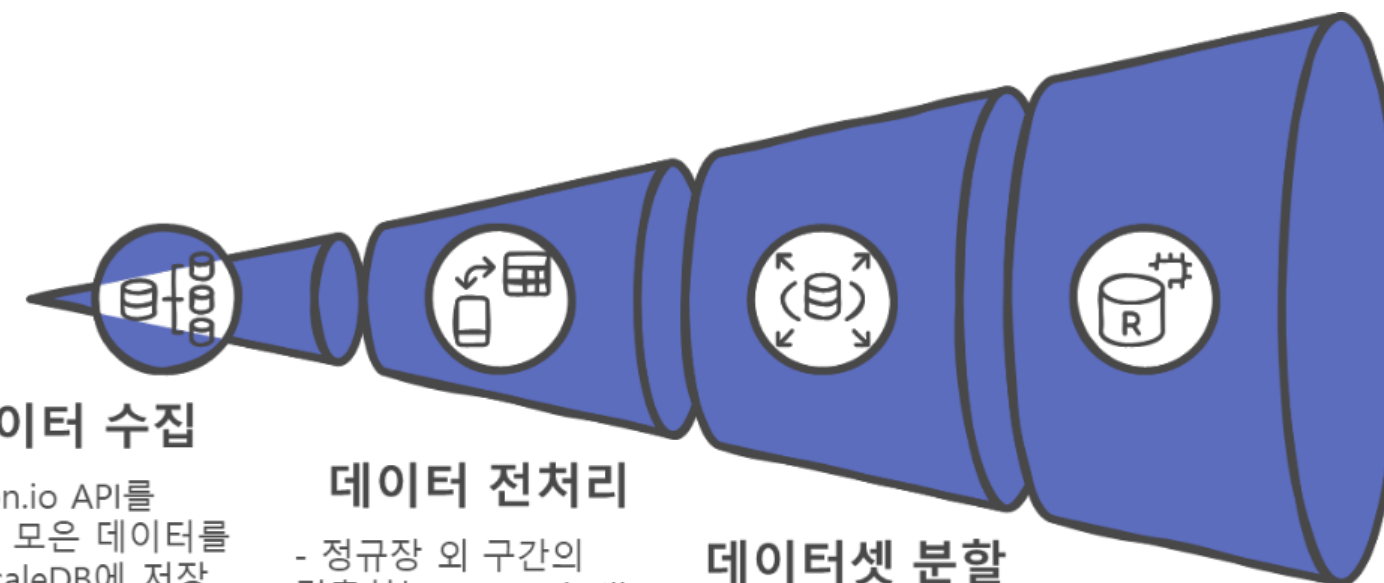


개발 프로세스 요약

시스템 구성 단계



데이터 준비 과정



데이터 수집

Polygon.io API를
이용해 모은 데이터를
TimescaleDB에 저장
후 연결

데이터 전처리

- 정규장 외 구간의
결측치는 Forward Fill
방식으로 보정
- TA-lib 사용해서
보조지표 계산
- 중복되는 피쳐 제거

데이터셋 분할

시계열 특성을 고려해
데이터를
훈련, 검증, 테스트로 분할

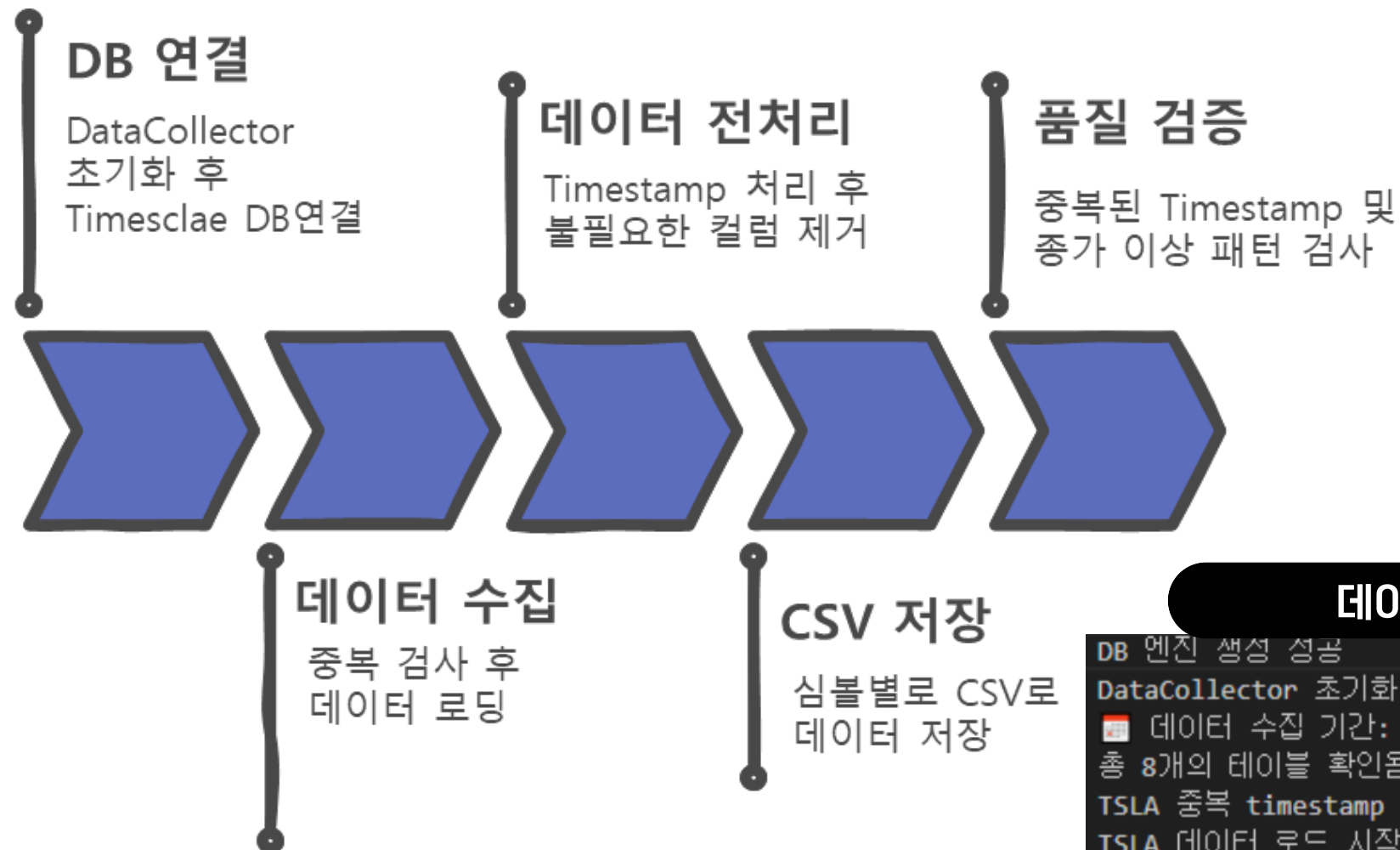
데이터 스케일링

이상치에 강한
Robust Scaler를 사용해
데이터를 스케일링

1. 데이터 수집

Timescale DB 데이터

	timestamp [PK] timestamp with time zone	open numeric (10,2)	high numeric (10,2)	low numeric (10,2)	close numeric (10,2)	volume bigint
1	2025-05-29 20:00:00+00	358.43	358.46	358.18	358.27	228586
2	2025-05-29 19:59:00+00	358.54	358.56	358.05	358.38	698936
3	2025-05-29 19:58:00+00	358.53	358.75	358.52	358.56	205028
4	2025-05-29 19:57:00+00	358.72	358.95	358.51	358.52	280379
5	2025-05-29 19:56:00+00	358.48	358.74	358.34	358.71	214456
6	2025-05-29 19:55:00+00	358.34	358.75	358.21	358.40	291874
7	2025-05-29 19:54:00+00	358.26	358.48	357.66	358.37	302208
8	2025-05-29 19:53:00+00	359.08	359.31	358.25	358.26	209558
9	2025-05-29 19:52:00+00	359.17	359.39	358.90	359.07	161403
10	2025-05-29 19:51:00+00	359.28	359.40	358.83	359.20	201882



데이터 수집 로그

```
DB 엔진 생성 성공
DataCollector 초기화 완료: 1개 종목 대상
📅 데이터 수집 기간: 2024-01-01 ~ 2025-05-29
총 8개의 테이블 확인됨
TSLA 중복 timestamp 개수: 0
TSLA 데이터 로드 시작...
TSLA 데이터 로드 완료: 136068 행
총 1/1 종목 데이터 로드 완료
모든 데이터 저장 완료: C:\sourcetree\data\20250613
```


2. 데이터 전처리

모듈 초기화 및 설정 로드

필수 라이브러리 로드
(pandas, numpy,
sklearn, talib 등)

피처 추출 및 기술적 지표 계산

데이터 전처리

시간 순 정렬,
불필요 컬럼 제거,
결측치 보정(forward fill),
기간 설정
(2024.1.1~2025.5.29)

스마트 피처 선택

분산 필터링 :
거의 변하지 않는 피처 제거
상관관계 제거 :
85%이상 상관된 피처 중 덜 유용한 것 제거
구조 유지 :
Close 컬럼은 항상 마지막 유지

전처리 로그

```
데이터 전처리 중...
효율적인 DataProcessor 초기화 완료
원도우 크기: 30
피처 선택: 활성화
상관관계 임계값: 0.85
분산 임계값: 0.0001
필수 보존 컬럼: ['open', 'high', 'low', 'close', 'volume']
1개 심볼 효율적인 데이터 처리 시작...
[1/1] TSLA 처리 중...
전처리 시작 - 컬럼 목록: ['open', 'high', 'low', 'close', 'volume']
데이터 전처리 완료: 136068 행, 5 컬럼
핵심 기술적 지표 계산 시작...
핵심 기술적 지표 추가 완료: 49개 파생 지표 생성
총 컬럼 수: 54개 (OHLCV + 49 파생지표)
스마트 피처 선택 중: 54개 피처에서...
피처 선택 완료: 26개 중복 제거, 28개 최종 피처
```

전처리 완료된 feature

카테고리	개수	선택된 피처들
기본 OHLCV	5개	open, high, low, close, volume
이동평균	4개	sma_20, sma_50, ema_12, ema_26
모멘텀 지표	5개	macd, macd_signal, rsi_14, stoch_k, williams_r
변동성 지표	5개	bb_width, bb_position, atr_14, atr_30
추세 지표	3개	adx, di_plus, cci_14
거래량 지표	3개	obv, mfi_14, volume_ratio_10d
파생 지표	2개	returns_1d, price_volatility

2. 데이터 전처리

데이터 정규화

RobustScaler적용

모든 심볼 처리 및 저장

처리된 데이터 최종화 및 CSV로 저장

데이터 분할

시간 순 분할 :
학습(70%), 검증(15%), 테스트(15%)

데이터 분할 로그

```
🇺🇸 TSLA 효율적인 전처리 결과:
원본 데이터 크기: (136068, 5)
전처리 데이터 크기: (136068, 5)
특성 추출 데이터 크기: (136068, 28)
학습 데이터 크기: (95247, 28)
검증 데이터 크기: (20410, 28)
테스트 데이터 크기: (20411, 28)

✅ 총 1개 심볼 효율적인 처리 완료!
📁 데이터 저장 위치: C:\sourcetree\data/processed/
```

전처리 완료 로그

```
🇺🇸 데이터 수집 시작...
DB 엔진 생성 성공
DataCollector 초기화 완료: 1개 종목 대상
🇺🇸 데이터 수집 기간: 2024-01-01 ~ 2025-05-29
TSLA 중복 timestamp 개수: 0
TSLA 데이터 로드 시작...
TSLA 데이터 로드 완료: 136068 행
총 1/1 종목 데이터 로드 완료
🇺🇸 효율적인 DataProcessor 초기화 완료
🔧 윈도우 크기: 30
🎯 피쳐 선택: 활성화
📉 상관관계 임계값: 0.85
📉 분산 임계값: 0.0001
🔒 필수 보존 컬럼: ['open', 'high', 'low', 'close', 'volume']
🚀 효율적인 피쳐 생성 + 스마트한 중복 제거 시작...
🇺🇸 1개 심볼 효율적인 데이터 처리 시작...
[1/1] TSLA 처리 중...
전처리 시작...
데이터 전처리 완료: 136068 행, 5 컬럼
핵심 기술적 지표 계산 시작...
핵심 기술적 지표 추가 완료: 49개 파생 지표 생성
총 컬럼 수: 54개 (OHLCV + 49 파생지표)
📊 스마트 피쳐 선택 중: 54개 피쳐에서...
🌟 피쳐 선택 완료: 26개 중복 제거, 28개 최종 피쳐
🇺🇸 TSLA Train-only 정규화 시작...
🇺🇸 TSLA 훈련 전용 스케일러 생성 중...
✅ TSLA 스케일러 훈련 완료 (Train-only)
🇺🇸 TSLA 검증/테스트 데이터에 훈련 스케일러 적용 (Train-only)
🇺🇸 TSLA 검증/테스트 데이터에 훈련 스케일러 적용 (Train-only)
✅ TSLA Train-only 정규화 완료
✅ 완료: train 95247, valid 20410, test 20411
```

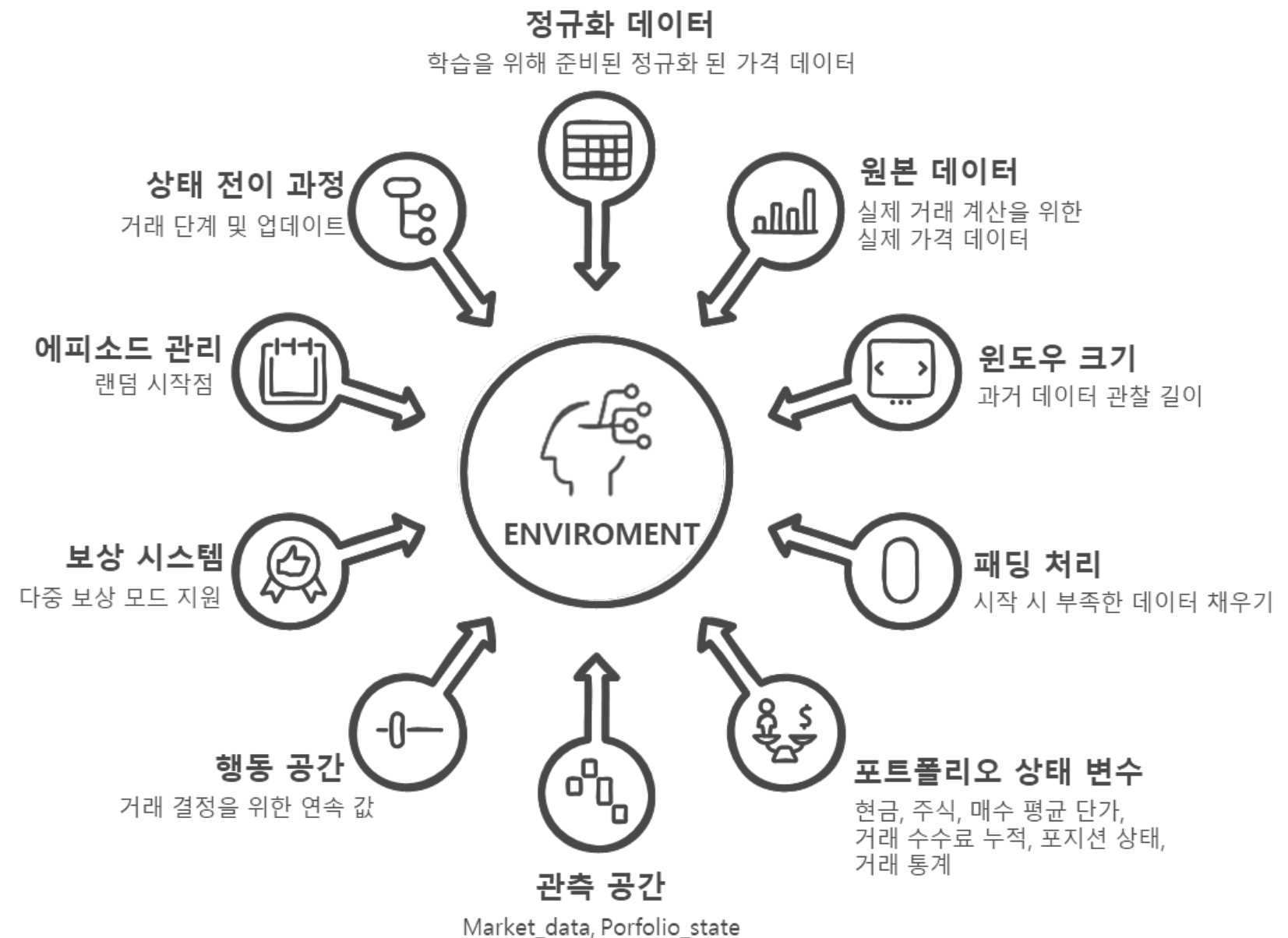

3. 트레이딩 환경 구성

트레이딩 환경이란?

강화학습 에이전트가 주식 매매를 학습할 수 있도록 실제 시장을 시뮬레이션한 가상 환경

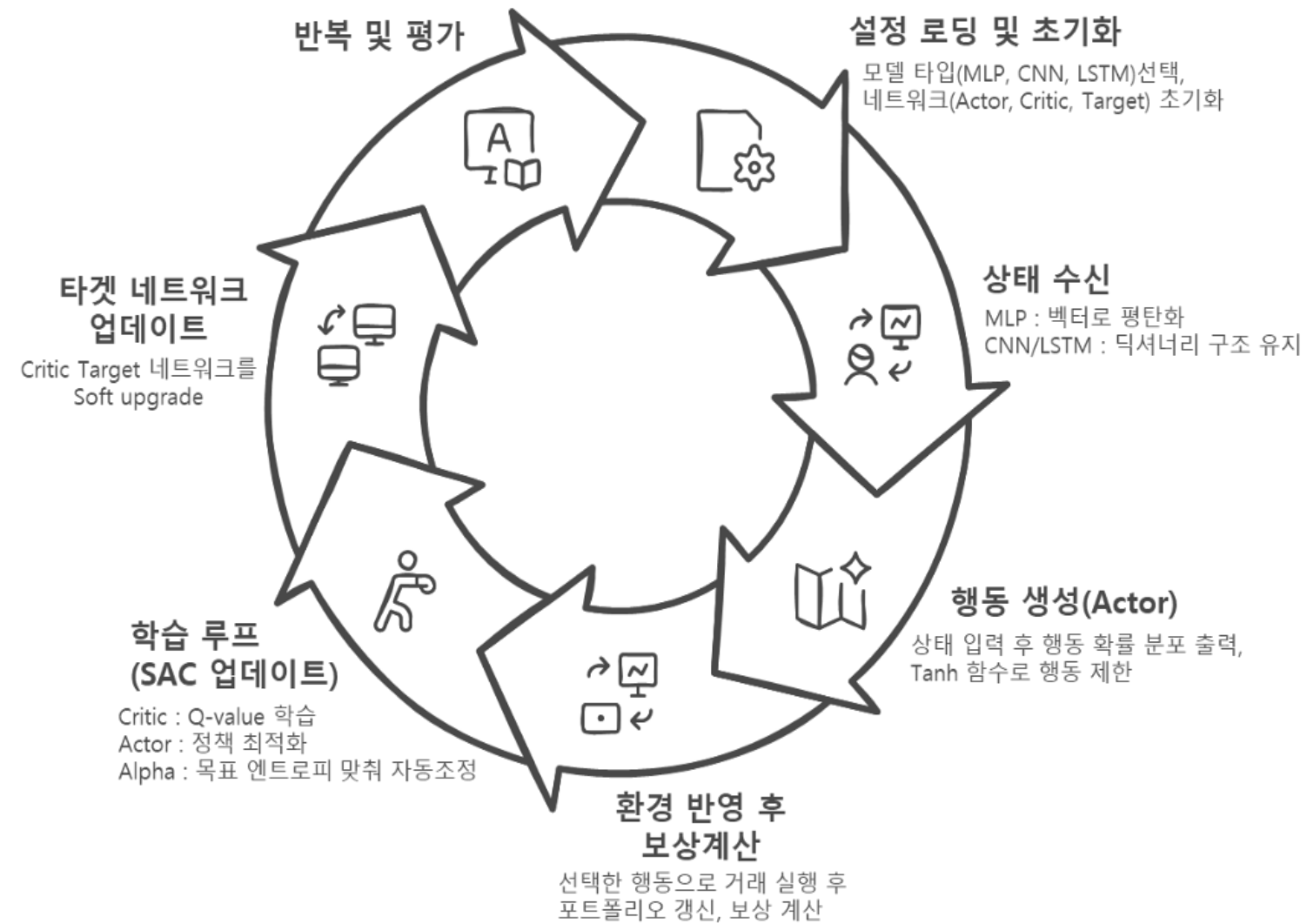
주요 기능

- 시장 데이터 및 포트폴리오 상태 제공
- 매수/매도 행동 처리
- 거래 결과에 따른 보상 반환
- 상태 전이 및 관측값 생성

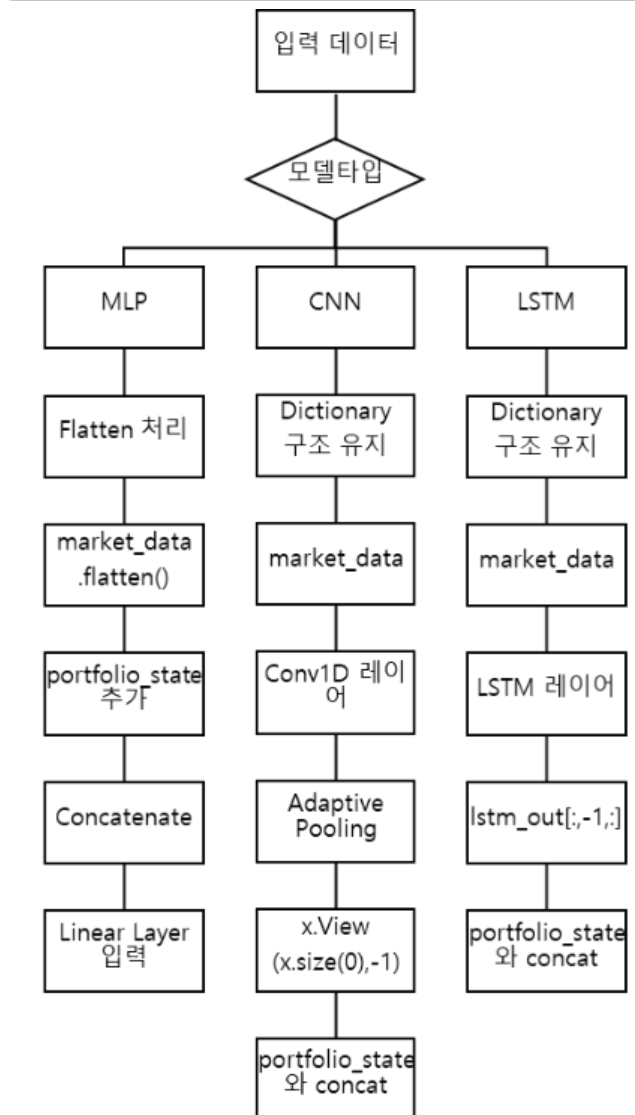


4. SAC 모델 구현

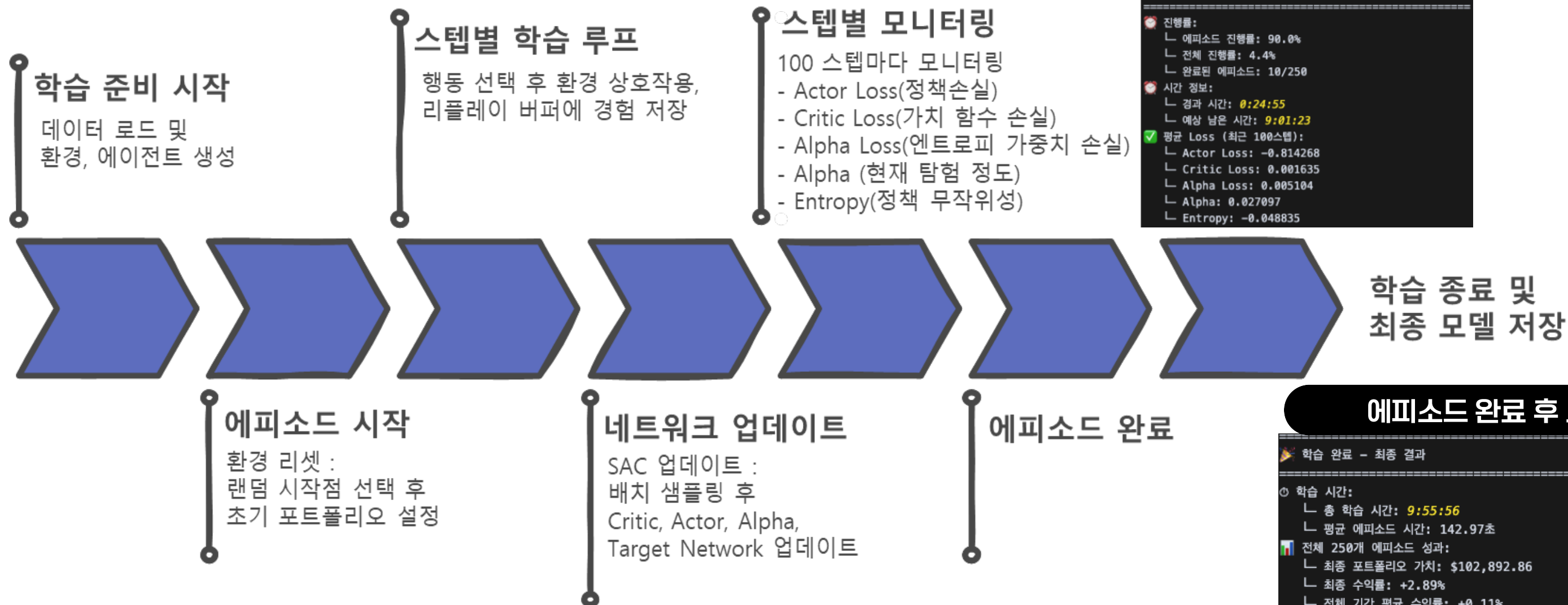
SAC Agent



SAC Agent 구조



5. SAC 모델 학습



모니터링 로그

```
✓ STEP PROGRESS | Episode 11/250 | Step 900/1000

진행률:
└─ 에피소드 진행률: 90.0%
└─ 전체 진행률: 4.4%
└─ 완료된 에피소드: 10/250

시간 정보:
└─ 경과 시간: 0:24:55
└─ 예상 남은 시간: 9:01:23

✓ 평균 Loss (최근 100스텝):
└─ Actor Loss: -0.814268
└─ Critic Loss: 0.001635
└─ Alpha Loss: 0.005104
└─ Alpha: 0.027097
└─ Entropy: -0.048835
```

에피소드 완료 후 로그

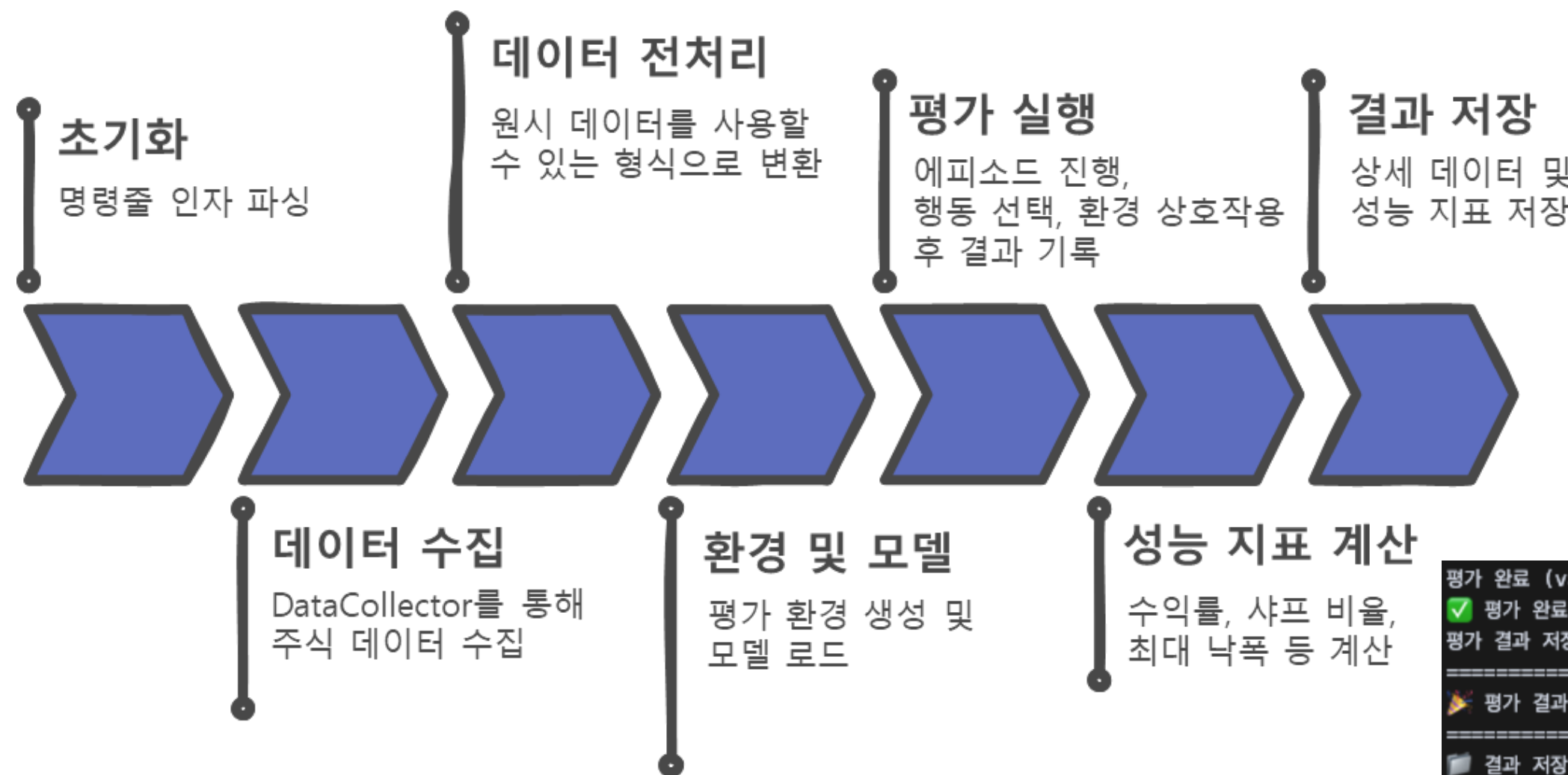
```
🔥 학습 완료 - 최종 결과

🕒 학습 시간:
└─ 총 학습 시간: 9:55:56
└─ 평균 에피소드 시간: 142.97초

📊 전체 250개 에피소드 성과:
└─ 최종 포트폴리오 가치: $102,892.86
└─ 최종 수익률: +2.89%
└─ 전체 기간 평균 수익률: +0.11%
└─ 전체 기간 평균 보상: 95.1513
└─ 최고 수익률: +14.69%
└─ 최저 수익률: -7.45%

📈 전체 학습 통계 (평균):
└─ 전체 기간 평균 Actor Loss: -0.800345
└─ 전체 기간 평균 Critic Loss: 0.001479
└─ 최종 Alpha: 0.027097
└─ 최종 버퍼 크기: 249,808
```

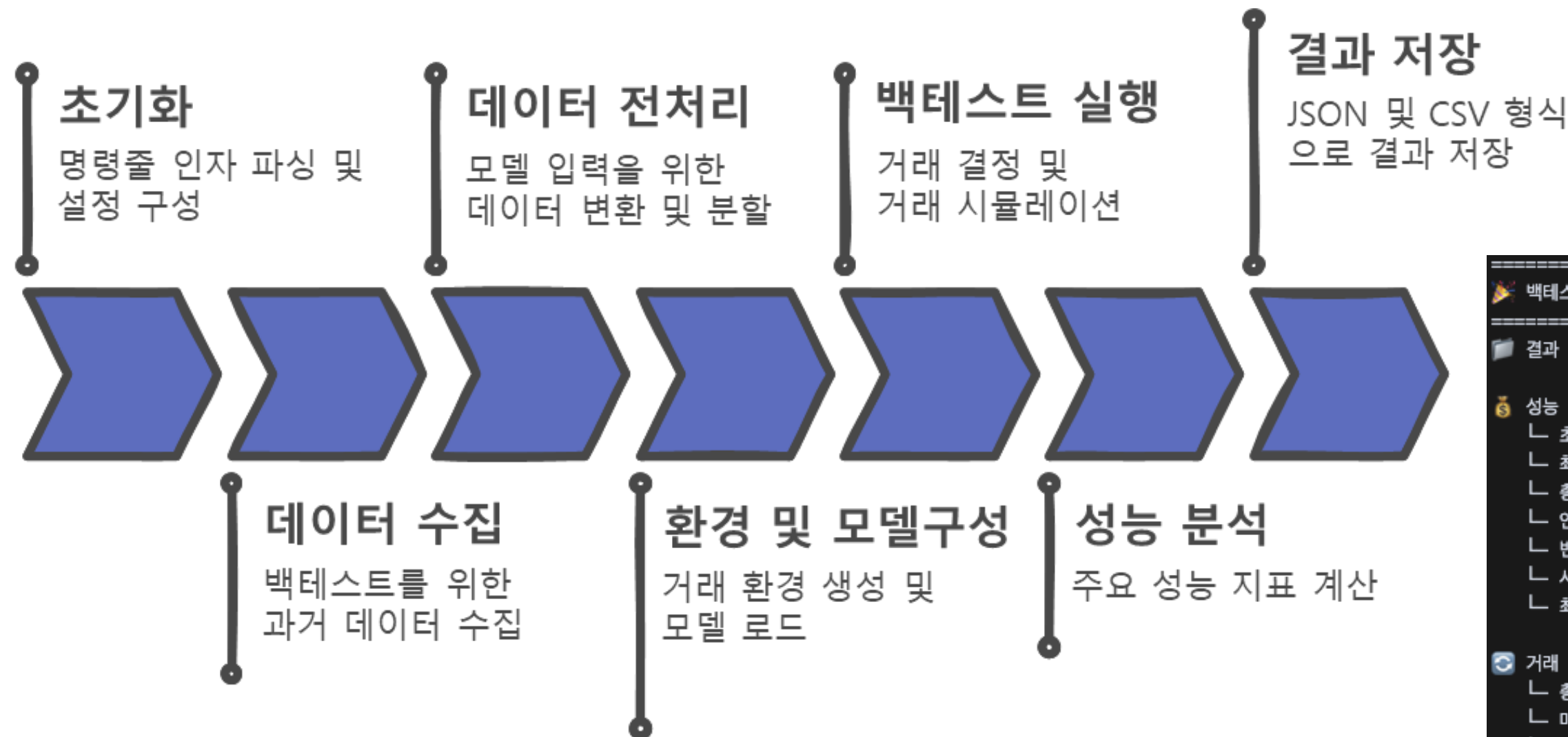
6. SAC 모델 평가 - evaluation



모델 evaluation 후 로그

```
평가 완료 (valid 데이터): 평균 보상 1682.39, 총 수익률 +1.45%, 샤프 비율 +0.12, MDD 18.4%
✅ 평가 완료!
평가 결과 저장 완료: C:\big19\results\valid_evaluation_valid_20250612_121159
=====
🔍 평가 결과 (valid 데이터)
=====
📁 결과 저장 경로: C:\big19\results\valid_evaluation_valid_20250612_121159
💰 총 수익률: +1.45%
📊 샤프 비율: +0.12
📉 최대 낙폭: 18.4%
=====
```

7. SAC 모델 검증 - backtest



모델 backtest 후 로그

```
백테스트 완료 - TSLA (test 데이터)

결과 저장 경로: results\backtest\backtest_TSLA_20250612_134802

성능 요약:
└ 초기 자본금: $99,916.64
└ 최종 포트폴리오: $130,736.78
└ 총 수익률: 30.85%
└ 연간 수익률: 0.36%
└ 변동성: 2.14%
└ 샤프 비율: 0.17
└ 최대 낙폭: -16.68%

거래 통계:
└ 총 거래 횟수: 18747
└ 매수 거래: 9413
└ 매도 거래: 9334
└ 승률: 50.29%
└ 총 스텝: 18747
```


8. 모델 성능 비교평가

단계	버전	주요 문제점	개선 방향	에피소드/ 스텝수	하이퍼파라미터	학습 결과
1	v1.0	SAC 알고리즘 다층 퍼셉트론(MLP) 외 CNN, LSTM 모두 Flatten 처리 신경망별 특성 미반영	MLP = Flatten CNN = Conv1D LSTM = 원시 데이터 유지	episodes: 250 steps: 1000	ActorLR: 3e-4, CriticLR: 3e-4, AlphaLR: 3e-4 Alpha: 0.1, Entropy: -1.0, Batch: 256/512, Buffer_Size: 1,000,000, Window_Size: 30, Alpha_init = 0.1, target_entropy = -1.0 Gradient_clip = 1.0	구조적 문제로 학습 불안정
2	v1.1	Actor, Critic Loss 발산/폭발 (1만 ~ 3천만)	학습률을 하향 조정 랜덤 학습에서 순차적 학습 진행 LR: 3e-4 → 1e-4	episodes: 1000 steps: 1000	ActorLR: 1e-4, CriticLR: 1e-4, AlphaLR: 1e-4 변경	발산 해결
3	v1.2	보유 주식 없을 때 매도 행동 빈번 → 비논리적 행동	보상 함수 개선 매도 불가 행동 시 보상 패널티(-1.0)	episodes: 250 steps: 1000	동일	무효 매도 감소
4	v1.3	극단적 행동값 양수일때 매수만 반복 음수일때 매도만 반복	고정 매수, 매도 사용으로 인한 문제로 판단(이산 행동) 고정값 유지 행동값 규제 시도	episodes: 500 steps: 1000	동일	규제 효과 미미
5	v1.4	이산 행동 한계 SAC 장점 미활용	연속 행동 공간 적용 자본 대비 비율로 변경 보상함수 재설계	episodes: 250 steps: 1000	동일	연속적 행동 구현
6	v1.5	cpu, cuda 사용량 20~30% 시스템 메모리와 VRAM 사용량 10% 학습 속도 저하	CPU/GPU 사용 최적화 시스템 메모리/VRAM 최적화	episodes: 500 steps: 1000	동일	학습 속도 향상
7	v1.6	Entropy 이상 값 발견 Alpha Collapse 현상 발견	Entropy, Alpha 규제 Alpha에는 더 보수적으로 클리핑	episodes: 250 steps: 1000	Alpha_init = 0.2 Target_entropy = 1.0 * 0.5 변경	수치적 안정성 확보
8	v1.7	백테스트에서 행동 값 이상값 발견 극단적 양수/음수 고정	많은 규제에 의한 분석 불가 -> 개선 사항 없음 학습 안정성 판단 기준에는 포함되어 실시간 트레이딩 진행	episodes: 1000 steps: 1000	동일	안정적 Loss 값
9	v1.8	실시간 트레이딩에서 매수만 진행됨 과도한 환경 제약	순차 학습에서 랜덤 시점 학습으로 변경 필수 초기값 지정 파라미터 및 dropout, weight decay, gradient clipping 외 규제 제거 후 자율 학습 환경으로 변경	episodes: 250 steps: 1000	batch_size = 256 ~ 512 buffer_size = 100,000 ~ 250,000	행동 다양성 확보 자연스러운 학습 학습 안정성 확보
10	v1.9	Alpha Loss 이상값 발견	안정화된 CNN, LSTM 신경망 사용 실시간 트레이딩 테스트 진행 250 에피소드 마다 학습 후 실시간 트레이딩에 해당 모델 적용 정규장이 끝난 후에 해당 모델 로드 후 250 에피소드 추가 학습 진행	episodes: 250 steps: 1000	동일	수익률 변화 Loss 값 변화 수치안정화 일반화 성능 평가 진행

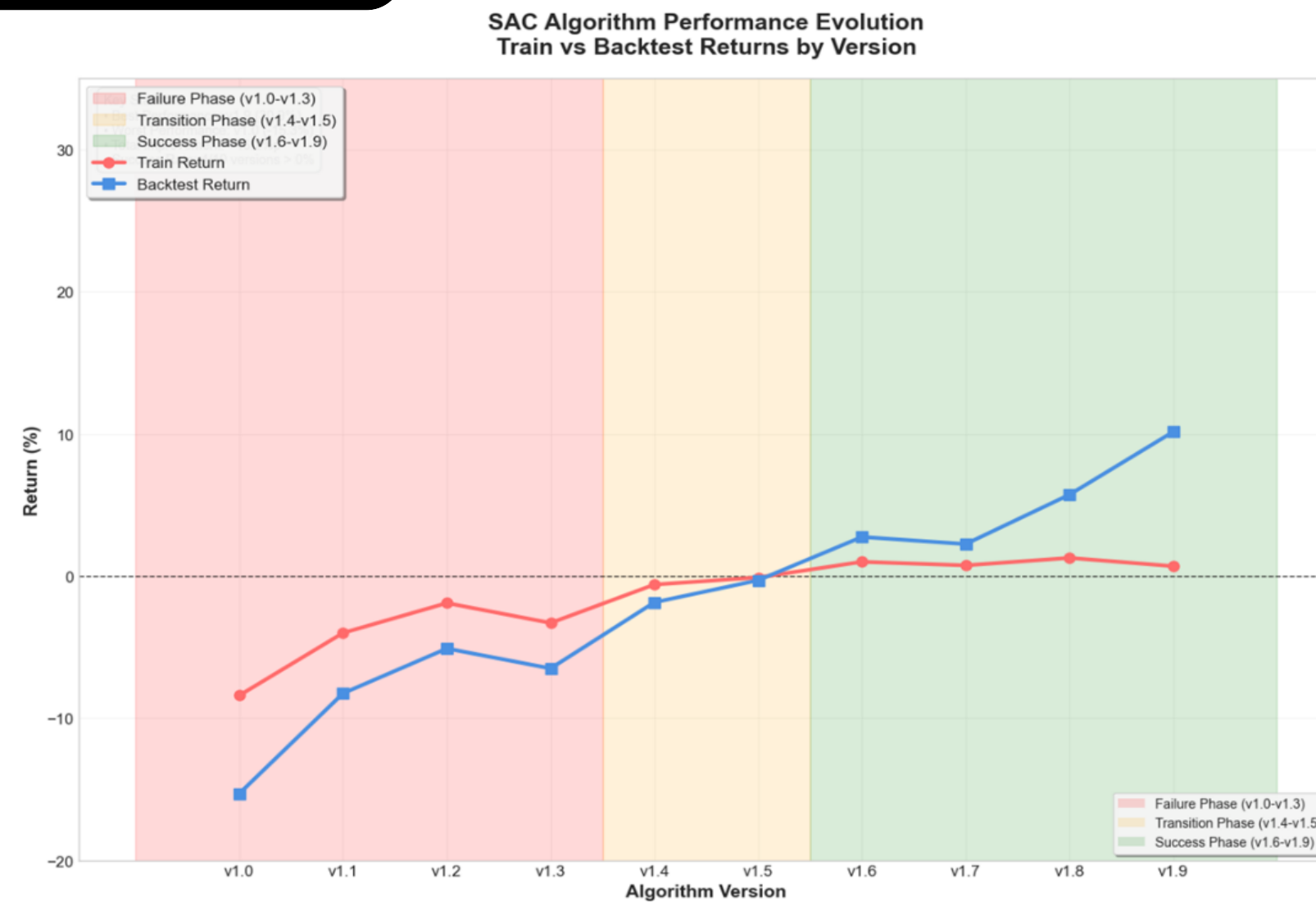
8. 모델 성능 비교평가

모델 버전	학습 및 버퍼 타입	신경망	에피소드/스텝		train 수익률	승률	backtest 수익률
v1.0	seq/seq	mlp	episodes	250	-0.084	0.352	-0.153
			steps	1000			
v1.1	seq/seq	cnn	episodes	1000	-0.042	0.417	-0.089
			steps	1000			
	seq/seq	lstm	episodes	1000	-0.038	0.423	-0.076
			steps	1000			
v1.2	seq/seq	cnn	episodes	250	-0.021	0.448	-0.054
			steps	1000			
	seq/seq	lstm	episodes	250	-0.017	0.456	-0.048
			steps	1000			
v1.3	seq/seq	cnn	episodes	500	-0.035	0.431	-0.068
			steps	1000			
	seq/seq	lstm	episodes	500	-0.031	0.439	-0.062
			steps	1000			
v1.4	seq/seq	cnn	episodes	250	-0.008	0.472	-0.021
			steps	1000			
	seq/seq	lstm	episodes	250	-0.004	0.479	-0.016
			steps	1000			
v1.5	seq/seq	cnn	episodes	500	-0.003	0.486	-0.009
			steps	1000			
	seq/seq	lstm	episodes	500	0.001	0.492	0.003
			steps	1000			
v1.6	seq/seq	cnn	episodes	250	0.008	0.491	0.024
			steps	1000			
	seq/seq	lstm	episodes	250	0.012	0.497	0.031
			steps	1000			

v1.7	seq/seq	cnn	episodes	1000	0.006	0.494	0.018
			steps	1000			
v1.8	seq/seq	lstm	episodes	1000	0.009	0.498	0.027
			steps	1000			
	seq/ran	cnn	episodes	250	0.003	0.489	0.012
			steps	1000			
	seq/ran	lstm	episodes	250	0.007	0.495	0.021
			steps	1000			
	ran/ran	cnn	episodes	250	0.018	0.502	0.084
			steps	1000			
	ran/ran	lstm	episodes	250	0.023	0.506	0.112
			steps	1000			
v1.9	seq/seq	cnn	episodes	500	-0.0013	0.482	-0.028
			steps	1000			
	seq/ran	cnn	episodes	500	-0.0009	0.487	-0.019
			steps	1000			
	ran/ran	cnn	episodes	250	0.014	0.4983	0.1893
			steps	1000			
	ran/ran	cnn	episodes	500	-0.0021	0.5027	0.2455
			steps	1000			
	seq/seq	lstm	episodes	500	-0.0021	0.479	-0.032
			steps	1000			
	seq/ran	lstm	episodes	500	-0.0021	0.485	-0.021
			steps	1000			
	ran/ran	lstm	episodes	250	0.0211	0.5087	0.1686
			steps	1000			
	ran/ran	lstm	episodes	500	0.0289	0.5029	0.3085
			steps	1000			

9. 모델 성능 비교평가

성능 비교 평가 그래프



실시간 거래 시스템



실시간 데이터 수집
TradingView Websocket
을 사용해 실시간 시장
데이터 수집



모델 예측
학습된 SAC 모델을 사
용해 시장상황을 분석



실시간 주문 실행
Alpaca API를 통해
예측 기반 주문 실행



실시간 거래 시스템

tvdatafeed 모듈

장점

- 안정적(HTTP 요청이므로 재시도 쉬움)
- 과거 데이터 포함한 전체 데이터 획득
- 연결 관리 간단
- 구현 단순

단점

- 실시간성 부족(요청 시점의 데이터만)
- 지속적인 모니터링에는 부적합
- 네트워크 오버헤드 큼

Vs

WebSocket

장점

- 가장 빠른 데이터 수신
- 실시간 모니터링에 최적
- 새로운 분봉 완성 즉시 알림

단점

- 네트워크 연결 불안정하면 데이터 누락 가능
- WebSocket 연결 관리 복잡
- 과거 데이터는 받을 수 없음

- ✓ tvdatafeed = 안정성 + 과거데이터 필요시, WebSocket = 실시간성
- ✓ WebSocket으로 실시간 데이터 시도 후 실패 시 tvdatafeed로 폴백

실시간 거래 시스템

실시간 데이터 수집

```
2025-06-12 23:21:00 - INFO - Websocket connected
2025-06-12 23:21:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ✓ WebSocket 연결됨
2025-06-12 23:21:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ✓ 확정된 분봉: 2025-06-02 14:20:00
2025-06-12 23:21:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] 📶 데이터 수신 완료, 연결 종료 후 다음 분 대기
2025-06-12 23:21:00 - INFO - [TSLA] 데이터 저장 완료: 2025-06-02 23:20:00
2025-06-12 23:21:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ⚠ 다음 연결까지 59.690초 대기
2025-06-12 23:21:00 - WARNING - [NASDAQ:TSLA] ✗ WebSocket 연결 종료
2025-06-12 23:22:00 - INFO - Websocket connected
2025-06-12 23:22:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ✓ WebSocket 연결됨
2025-06-12 23:22:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ✓ 확정된 분봉: 2025-06-02 14:21:00
2025-06-12 23:22:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] 📶 데이터 수신 완료, 연결 종료 후 다음 분 대기
2025-06-12 23:22:00 - INFO - [TSLA] 데이터 저장 완료: 2025-06-02 23:21:00
2025-06-12 23:22:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ⚠ 다음 연결까지 59.592초 대기
2025-06-12 23:22:00 - WARNING - [NASDAQ:TSLA] ✗ WebSocket 연결 종료
2025-06-12 23:23:00 - INFO - Websocket connected
2025-06-12 23:23:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ✓ WebSocket 연결됨
2025-06-12 23:23:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ✓ 확정된 분봉: 2025-06-02 14:22:00
2025-06-12 23:23:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] 📶 데이터 수신 완료, 연결 종료 후 다음 분 대기
2025-06-12 23:23:00 - INFO - [TSLA] 데이터 저장 완료: 2025-06-02 23:22:00
2025-06-12 23:23:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ⚠ 다음 연결까지 58.701초 대기
2025-06-12 23:23:00 - WARNING - [NASDAQ:TSLA] ✗ WebSocket 연결 종료
2025-06-12 23:24:00 - INFO - Websocket connected
2025-06-12 23:24:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ✓ WebSocket 연결됨
2025-06-12 23:24:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ✓ 확정된 분봉: 2025-06-02 14:23:00
2025-06-12 23:24:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] 📶 데이터 수신 완료, 연결 종료 후 다음 분 대기
2025-06-12 23:24:00 - WARNING - ⚠ MySQL 연결에 예외 발생. 재연결 시도...
2025-06-12 23:24:00 - INFO - 🔄 MySQL 연결 재시도: trading
2025-06-12 23:24:00 - INFO - [TSLA] 데이터 저장 완료: 2025-06-02 23:23:00
2025-06-12 23:24:00 - INFO - [NASDAQ:TSLA] ⚠ 다음 연결까지 58.666초 대기
2025-06-12 23:24:00 - WARNING - [NASDAQ:TSLA] ✗ WebSocket 연결 종료
```

	timestamp	A-Z symbol	123 open	123 high	123 low	123 close	123 volume
1	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
2	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
3	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
4	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
5	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
6	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
7	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
8	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
9	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
10	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
11	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
12	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
13	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
14	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
15	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
16	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
17	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
18	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
19	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
20	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
21	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
22	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
23	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
24	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915
25	2025-06-07 04:59:00	TSLA	295.65	295.67	295.04	295.19	169,915

실시간 거래 시스템

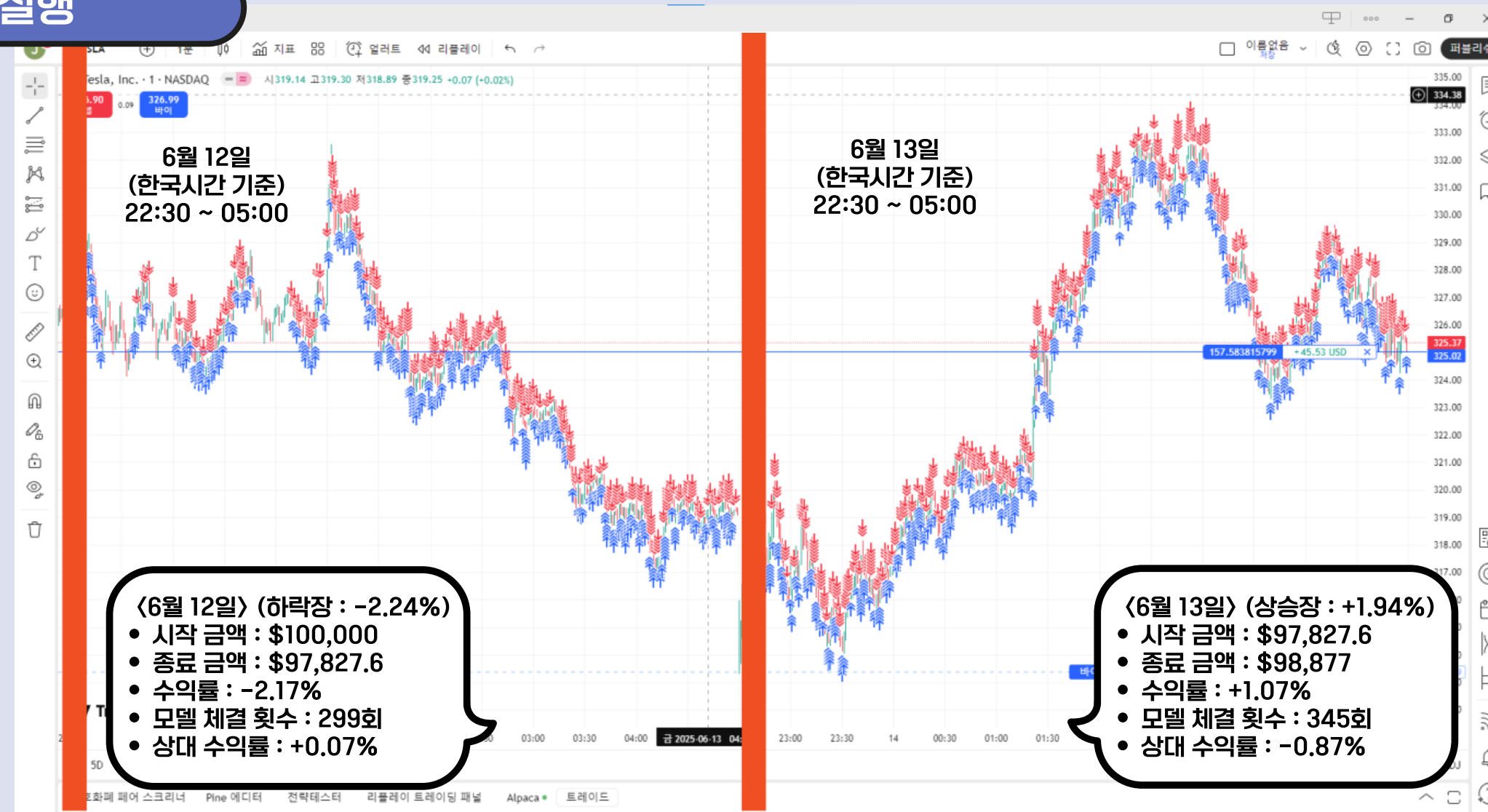
실시간 주문 실행

```
=====
⚡ TRADE EXECUTED at 00:06:18 (00:06:18 KST) (LSTM Model)
=====
📄 Symbol: TSLA
🔴 SELL: 53.1745 shares @ $327.18
💰 Trade Amount: $17,397.64
계정 정보 조회 성공
📊 PORTFOLIO AFTER TRADE:
💵 Cash: $61,335.66
📄 Portfolio Value: $99,868.82
📊 TSLA 포지션 정보 (캐시):
💰 수량: 0.000000
💵 진입가: $0.00
📄 미실현 손익: $0.00
💎 시장가치: $55927.05
📊 TSLA Position:
Shares: +171.0776
Avg Cost: $325.82
Market Value: $55,927.05
📄 Unrealized P&L: $+185.94
📄 Session Return: +94.41% ($+48,498.45)
📄 Daily Return: +0.11% ($+111.33)
📊 Session Stats: 32 trades (✅ 32 ❌ 0)
=====
```

final PA3EVAPWCZUH Home Account Positions Orders Activities Balances Configure Alpaca Connect Plans & Features API Community Support Legal	☐	TSLA	Market	sell	69.91591399	69.91591399	326.83	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:39:09 AM	Jun 13, 2025, 12:39:09 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	buy	59.99729096	59.99729096	328.00	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:15:02 AM	Jun 13, 2025, 12:15:02 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	buy	15.28038212	15.28038212	327.91	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:13:56 AM	Jun 13, 2025, 12:13:57 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	buy	13.17429213	13.17429213	327.637723	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:12:51 AM	Jun 13, 2025, 12:12:52 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	sell	9.91940485	9.91940485	327.60	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:11:45 AM	Jun 13, 2025, 12:11:45 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	sell	56.55077103	56.55077103	327.16	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:10:40 AM	Jun 13, 2025, 12:10:40 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	sell	41.33285398	41.33285398	327.729355	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:09:34 AM	Jun 13, 2025, 12:09:35 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	buy	5.88923402	5.88923402	327.43	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:08:29 AM	Jun 13, 2025, 12:08:29 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	buy	94.86760564	94.86760564	327.78	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:07:24 AM	Jun 13, 2025, 12:07:24 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	sell	53.17452366	53.17452366	326.82	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:06:18 AM	Jun 13, 2025, 12:06:19 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	buy	3.2911435	3.2911435	326.2	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:05:13 AM	Jun 13, 2025, 12:05:14 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	sell	47.60586272	47.60586272	326.312017	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:04:08 AM	Jun 13, 2025, 12:04:09 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	buy	25.63850675	25.63850675	326.72	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:03:02 AM	Jun 13, 2025, 12:03:03 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	sell	7.11294201	7.11294201	326.08	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:01:57 AM	Jun 13, 2025, 12:01:57 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	sell	25.17707598	25.17707598	325.75	filled	access_key	Jun 13, 2025, 12:00:52 AM	Jun 13, 2025, 12:00:52 AM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	buy	100.26450707	100.26450707	326.20	filled	access_key	Jun 12, 2025, 11:59:47 PM	Jun 12, 2025, 11:59:47 PM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	sell	124.02566504	124.02566504	325.55	filled	access_key	Jun 12, 2025, 11:58:41 PM	Jun 12, 2025, 11:58:41 PM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	buy	87.02350911	87.02350911	325.710439	filled	access_key	Jun 12, 2025, 11:57:36 PM	Jun 12, 2025, 11:57:37 PM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	sell	1.84303072	1.84303072	325.12	filled	access_key	Jun 12, 2025, 11:56:30 PM	Jun 12, 2025, 11:56:31 PM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗
	☐	TSLA	Market	buy	12.1587565	12.1587565	325.62	filled	access_key	Jun 12, 2025, 11:55:25 PM	Jun 12, 2025, 11:55:25 PM	Jun 13, 2025, 05:00:00 AM	🔗

실시간 거래 시스템

실시간 주문 실행



실시간 거래 시스템

실시간 주문 실행



Web - 대시보드

SAC 트레이딩 시스템 [대시보드](#) 실시간 트레이딩 실시간 차트 백테스트 결과 모델 관리 관련 기사

트레이딩 시스템 개요

🔄 새로고침

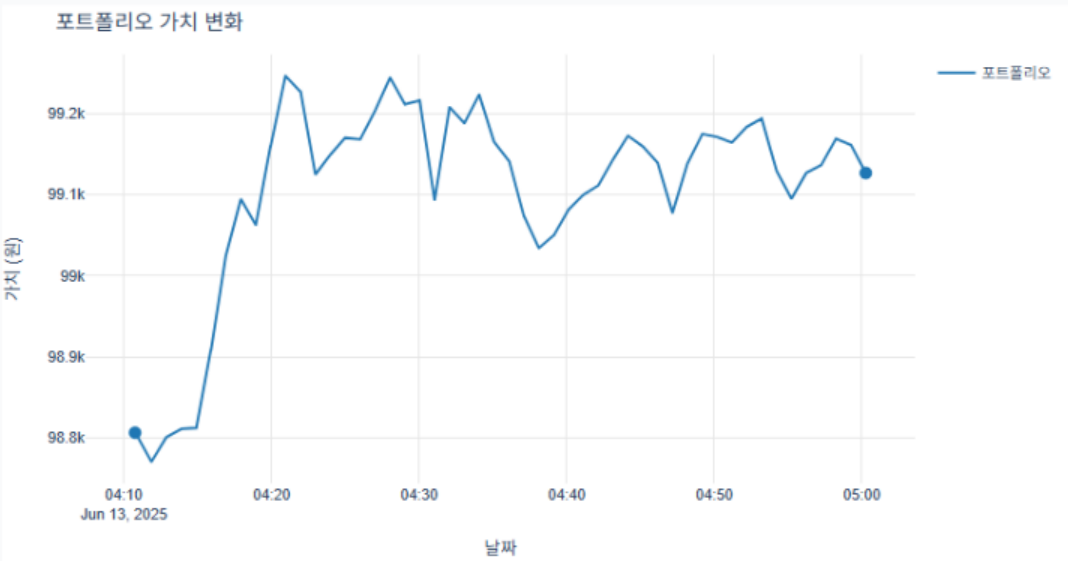
현재 포트폴리오 가치
\$99,126.63
변화: \$-873.37 (-0.87337%)

오늘의 손익
\$-1,282.48
거래 횟수: 12

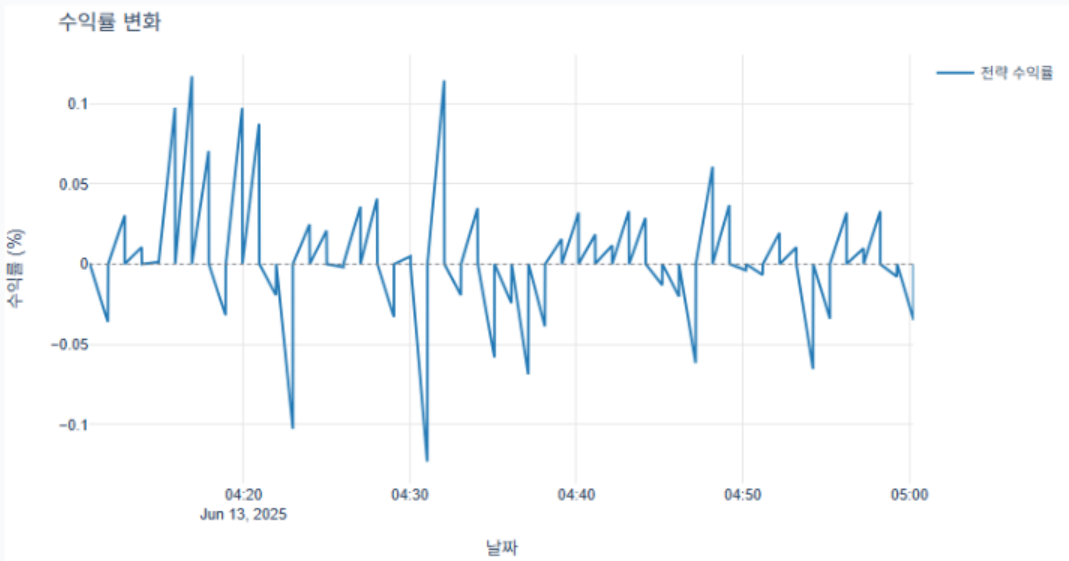
총 수익률
-0.87337%
기간: 8일

보유 주식 종목 수
1
가치: \$61,361.009648

포트폴리오 가치 변화



수익률 변화



Web - 대시보드

SAC 트레이딩 시스템 [대시보드](#) 실시간 트레이딩 실시간 차트 백테스트 결과 모델 관리 관련 기사

트레이딩 시스템 개요

🔄 새로고침

현재 포트폴리오 가치
\$99,126.63
변화: \$-873.37 (-0.87337%)

**trading_stats의
portfolio_value**

오늘의 손익
\$-1,282.48
거래 횟수: 12

오늘의 손익 = **trading_stats의
daily_pnl**
거래 횟수 = **trades의
오늘 날짜 해당값**

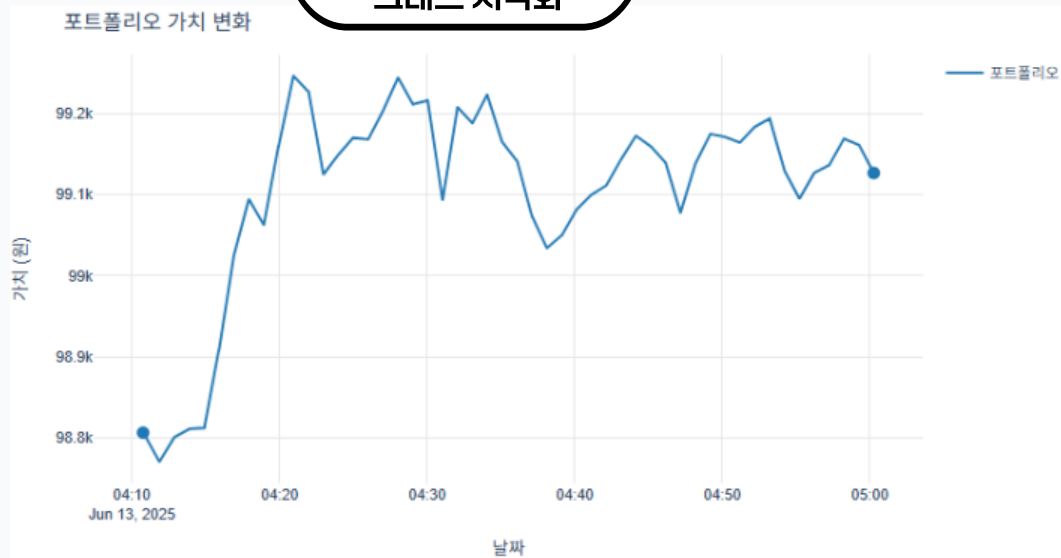
총 수익률
-0.87337%
기간: 8일

총 수익률 = **trading_stats의
값들로 계산
기간 = trading_stats의
timestamp**

보유 주식 종목 수
1
가치: \$61,361.009648

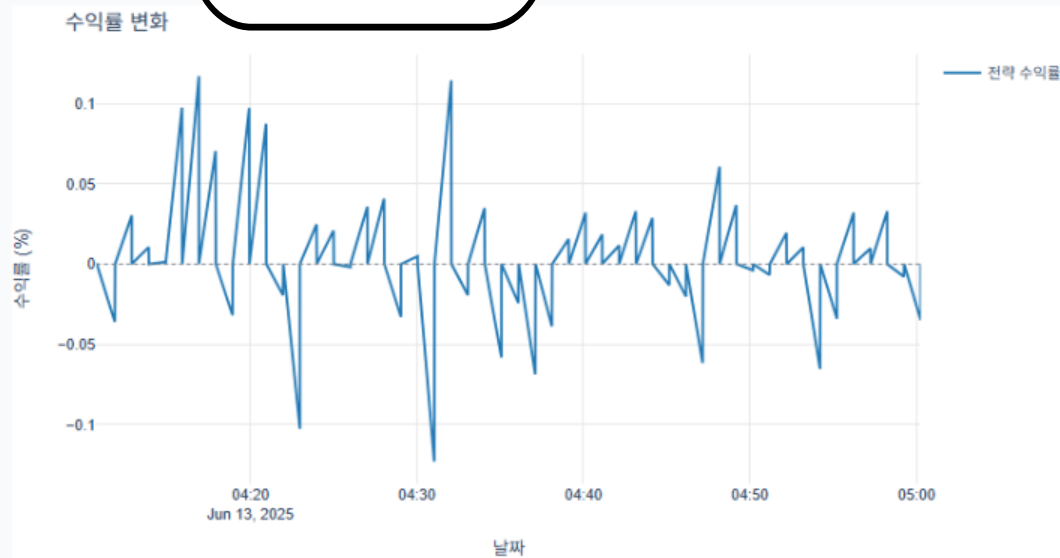
보유 주식 종목 수 = **position의
symbol
가치 = position의
quantity*current_price**

포트폴리오 가치 변화



**trading_stats의
portfolio_value
시간 순(x축)으로
그래프 시각화**

수익률 변화



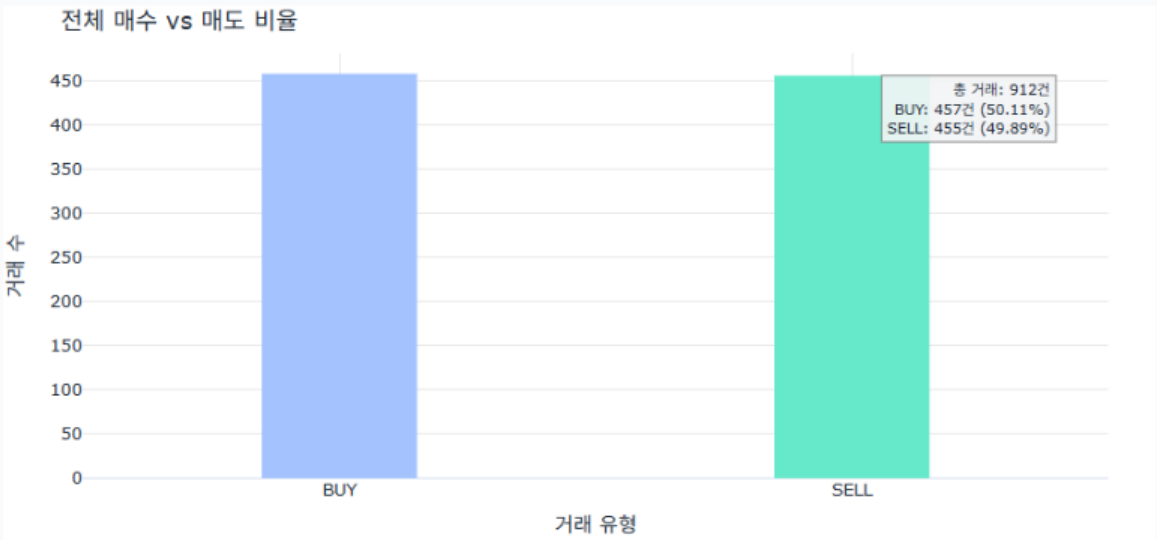
**trading_stats의
수익률 계산 후
그래프 시각화**

Web - 대시보드

낙폭(Drawdown) 변화



매수 vs 매도 비율



최근 거래 내역

2025-06-12T04:48:28	TSLA	SELL	185.223579	\$325.6	\$60,308.8
2025-06-12T04:47:22	TSLA	BUY	86.520525	\$325.37	\$28,151.18
2025-06-12T04:46:17	TSLA	SELL	5.405312	\$325.25	\$1,758.08
2025-06-12T04:45:12	TSLA	SELL	2.839301	\$324.79	\$922.18
2025-06-12T04:44:06	TSLA	BUY	21.590591	\$324.7	\$7,010.46
2025-06-12T04:43:01	TSLA	SELL	53.732327	\$324.58	\$17,440.44
2025-06-12T04:41:56	TSLA	SELL	69.748492	\$324.73	\$22,649.43
2025-06-12T04:40:50	TSLA	BUY	59.317283	\$324.39	\$19,241.93

Web - 대시보드

낙폭(Drawdown) 변화

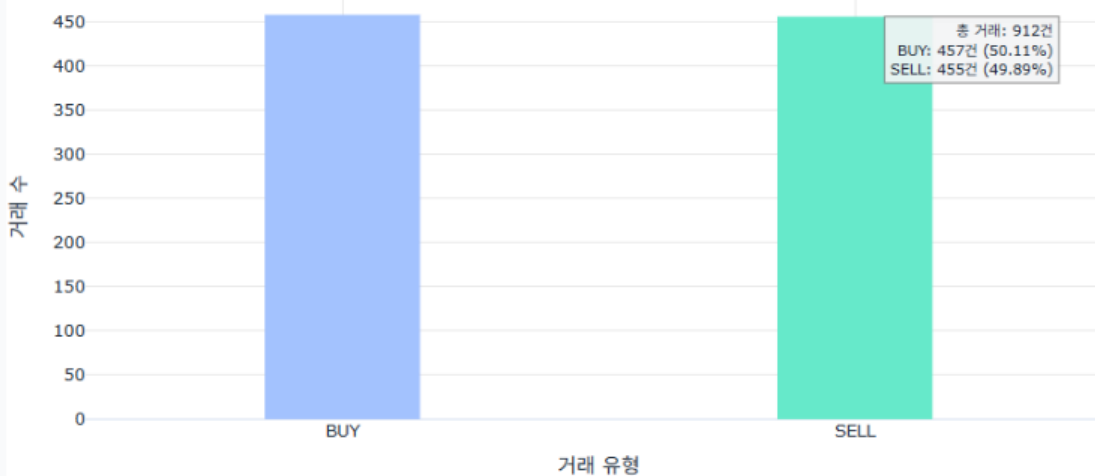
낙폭(Drawdown) 변화



trading_stats의
portfolio_value
고점 대비 얼마나 떨어
졌는지 그래프 시각화

매수 vs 매도 비율

전체 매수 vs 매도 비율



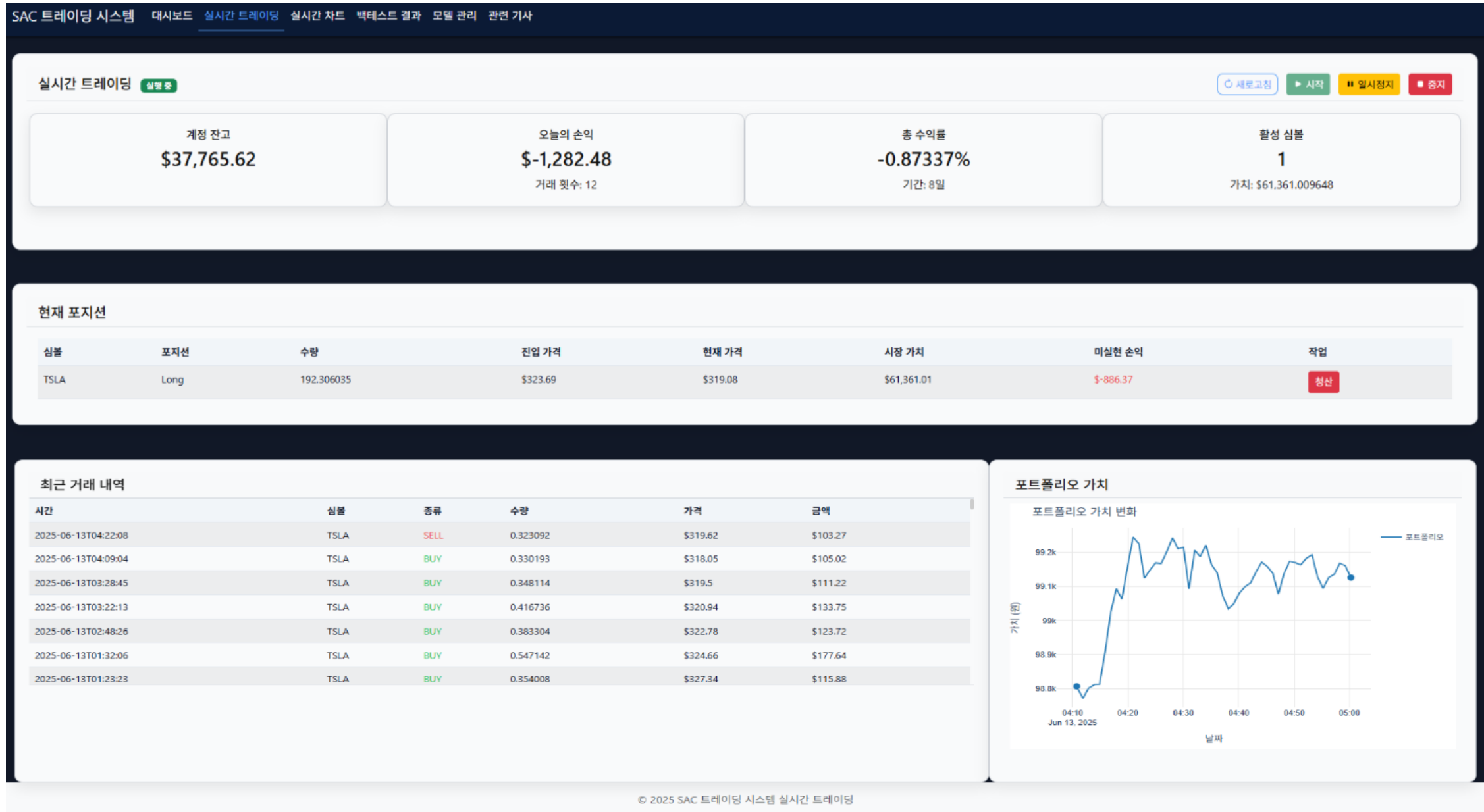
trades의
side컬럼 buy/sell
그래프 시각화

최근 거래 내역

시간	심볼	종류	수량	가격	금액
2025-06-12T04:48:28	TSLA	SELL	185.223579	\$325.6	\$60,308.8
2025-06-12T04:47:22	TSLA	BUY	86.520525	\$325.37	\$28,151.18
2025-06-12T04:46:17	TSLA	SELL	5.405312	\$325.25	\$1,758.08
2025-06-12T04:45:12	TSLA	SELL	2.839301	\$324.79	\$922.18
2025-06-12T04:44:06	TSLA	BUY	21.590591	\$324.7	\$7,010.46
2025-06-12T04:43:01	TSLA	SELL	53.732327	\$324.58	\$17,440.44
2025-06-12T04:41:56	TSLA	SELL	69.748492	\$324.73	\$22,649.43
2025-06-12T04:40:50	TSLA	BUY	59.317283	\$324.39	\$19,241.93

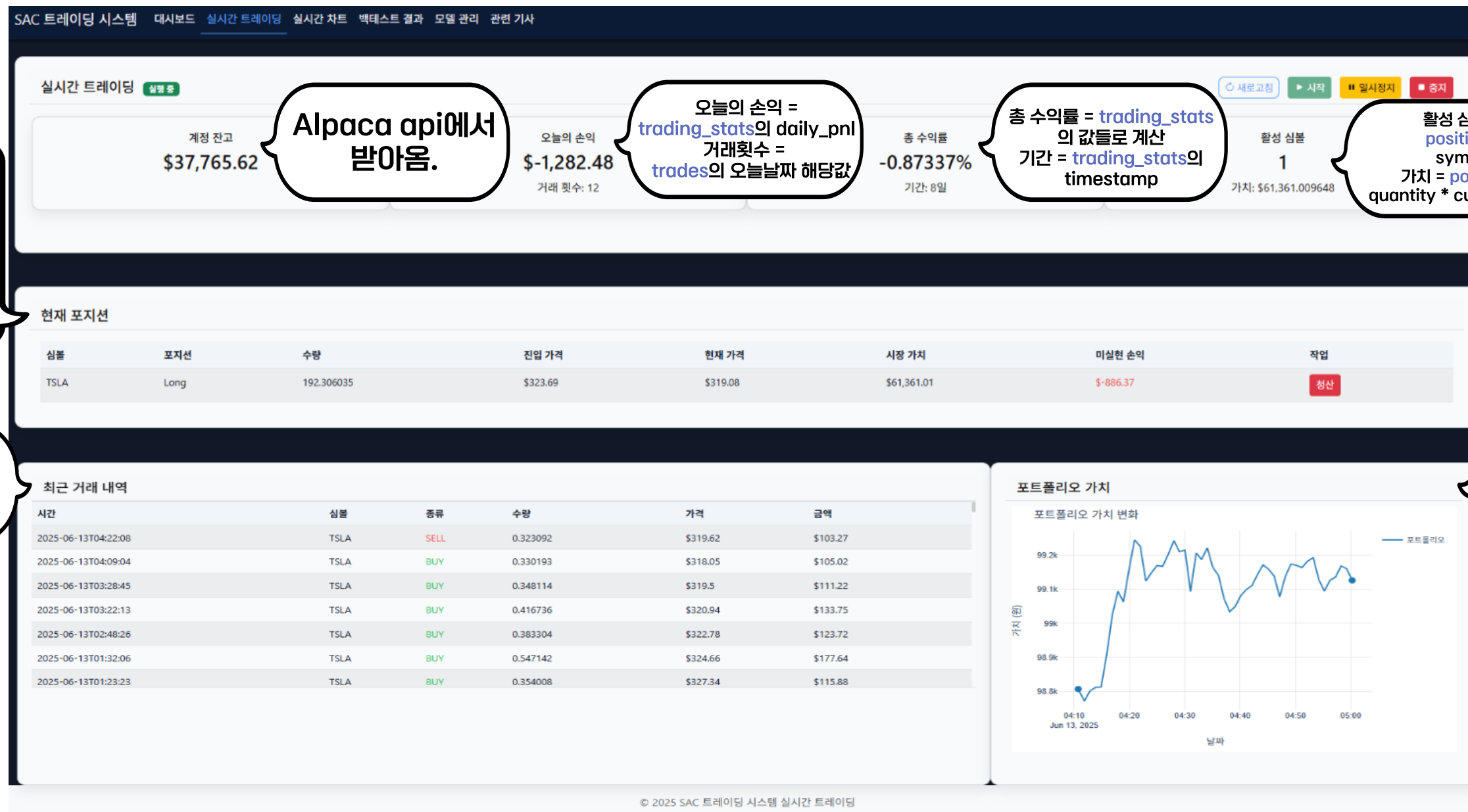
trades의
시간 = timestamp, 심볼 = symbol,
종류 = side, 수량 = quantity,
가격 = price, 금액 = 수량*가격

Web - 실시간 트레이딩



© 2025 SAC 트레이딩 시스템 실시간 트레이딩

Web - 실시간 트레이딩

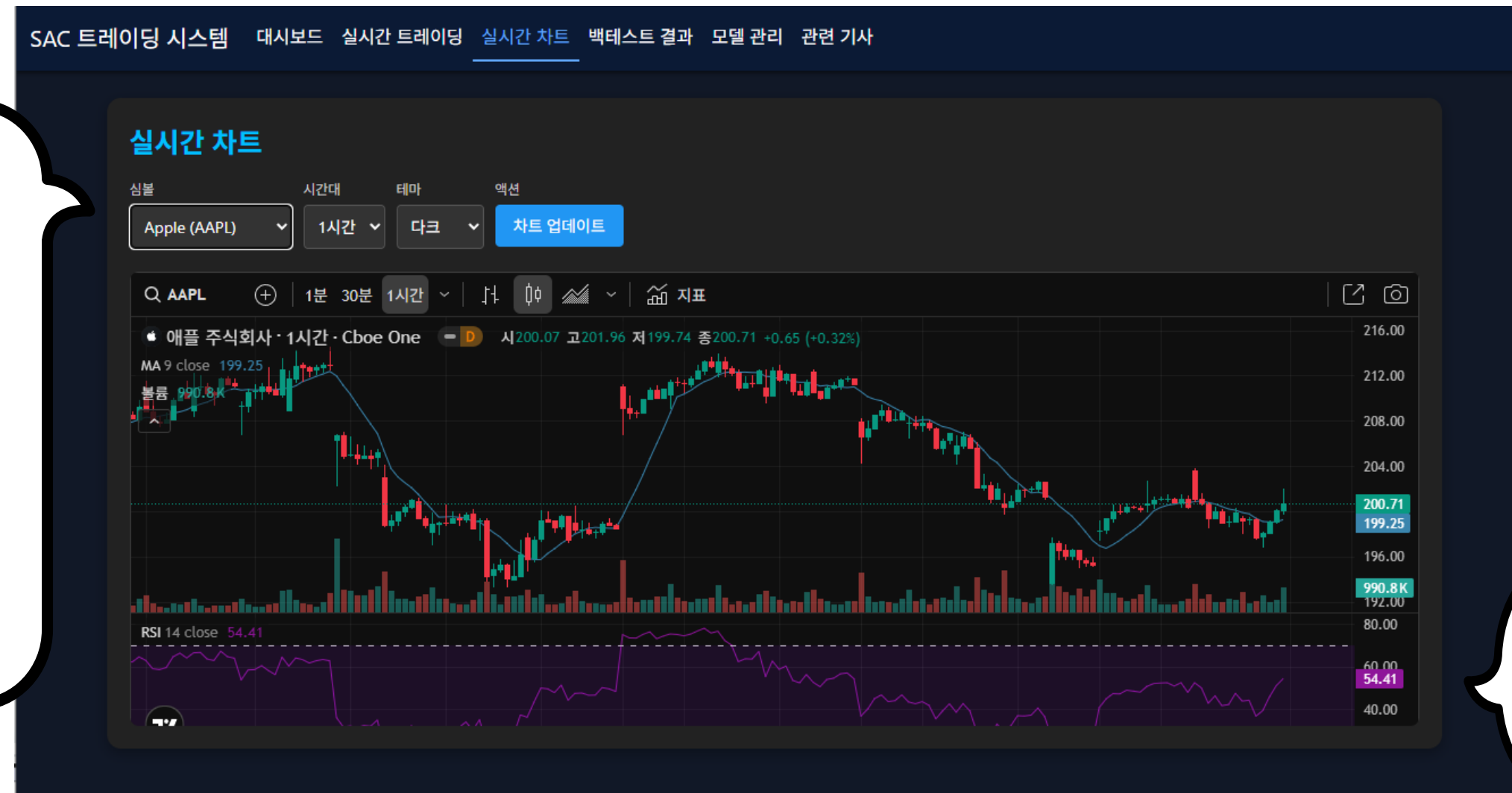
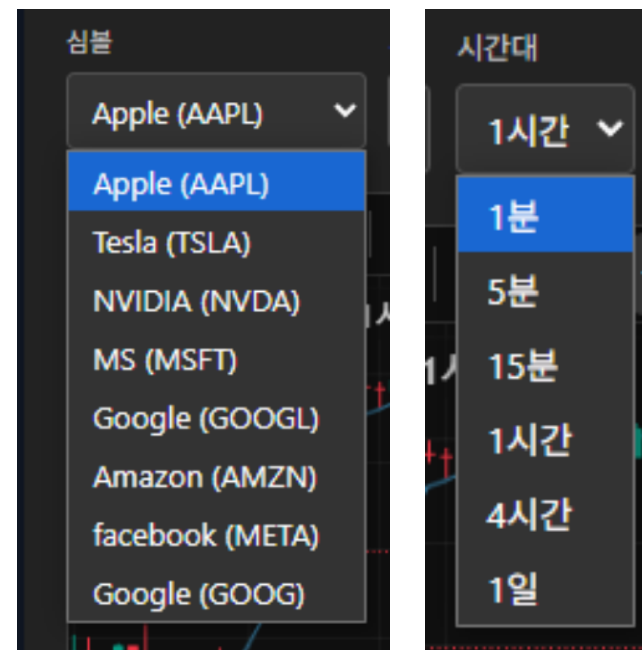


position의
심볼 = symbol
포지션 = quantity 수량 계산
(양수 : Long, 음수 : Short)
수량 = quantity
진입가격 = avg_entry_price
현재가격 = current_price
시장가치 = quantity * current price
미실현 손익 = unrealized_pnl

trades의
timestamp, symbol,
side, quantity, price
가격 = 한 주 당 가격(단가)
금액 = 수량 * 가격

trading_stats의
portfolio_value 값을
시간 순으로(x축)
그래프 시각화

Web - 실시간 차트



Flask를 사용해서
웹페이지에
TradingView의
실시간 차트 삽입

Web - 백테스트 결과

SAC 트레이딩 시스템 대시보드 실시간 트레이딩 실시간 차트 백테스트 결과 모델 관리 관련 기사

성능 요약

모델 선택

모델을 선택하세요 ▼

총 수익률

-

샤프 비율

-

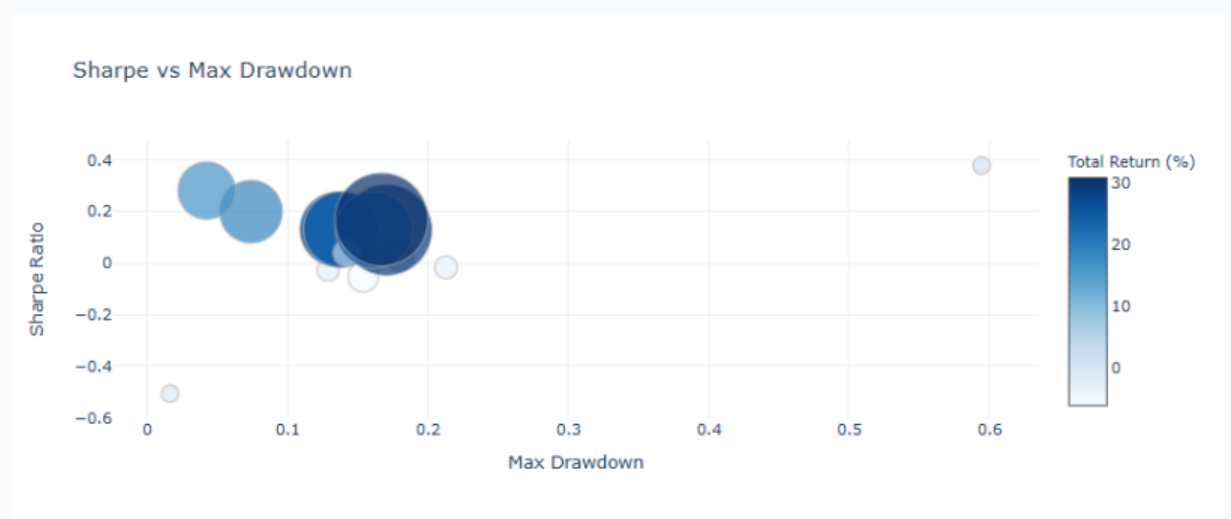
최대 낙폭

-

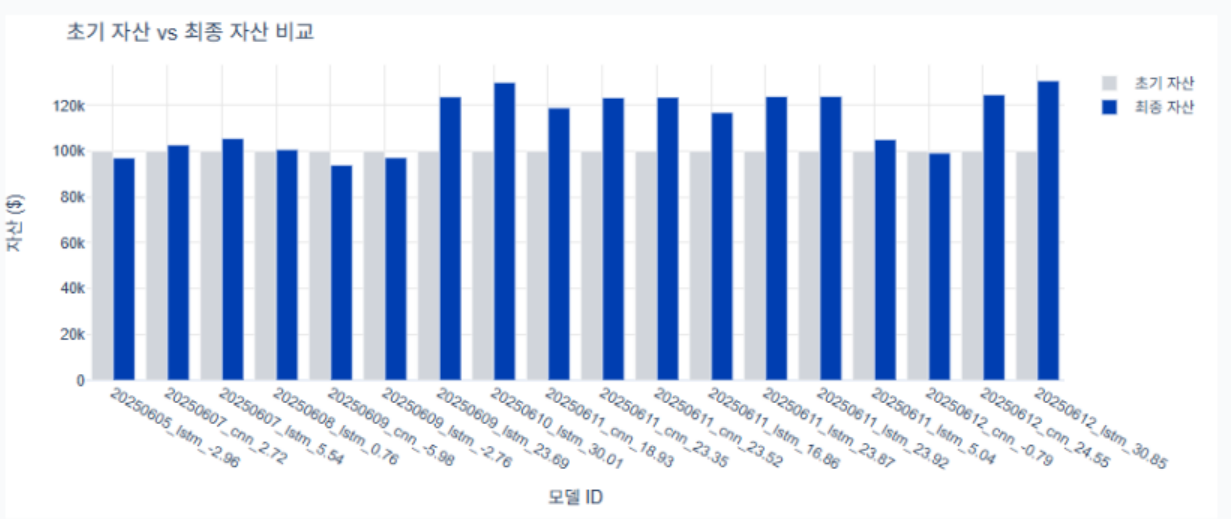
승률

-

위험 대비 수익률 평가



초기자산 vs 최종자산



Web - 백테스트 결과

SAC 트레이딩 시스템 대시보드 실시간 트레이딩 실시간 차트 백테스트 결과 모델 관리 관련 기사

성능 요약

모델 선택

모델을 선택하세요

총 수익률

$\text{backtest_result의 total_return}$

샤프 비율

$\text{backtest_result의 sharp_ratio}$

최대 낙폭

$\text{backtest_result의 max_drawdown}$

승률

$\text{backtest_result의 win_rate}$

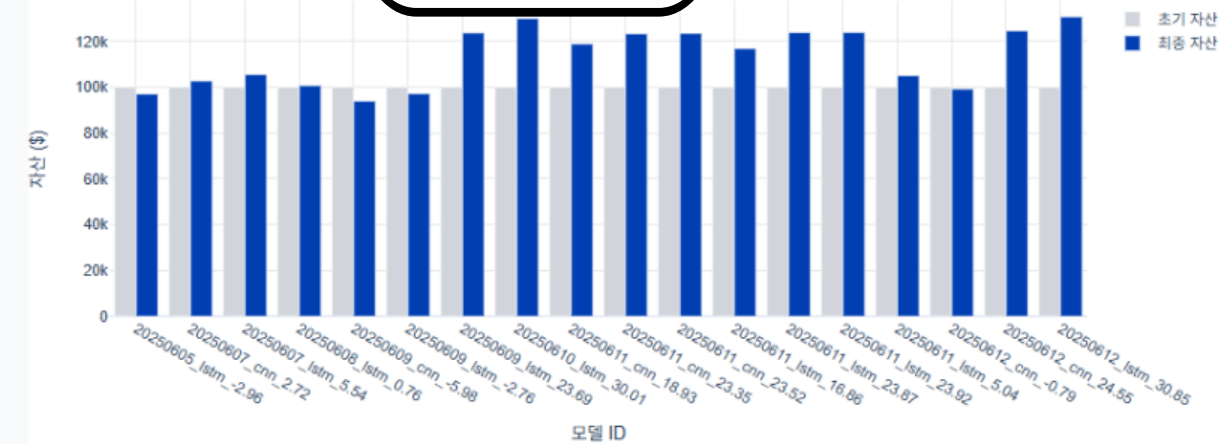
위험 대비 수익률 평가

Sharpe vs Max Drawdown



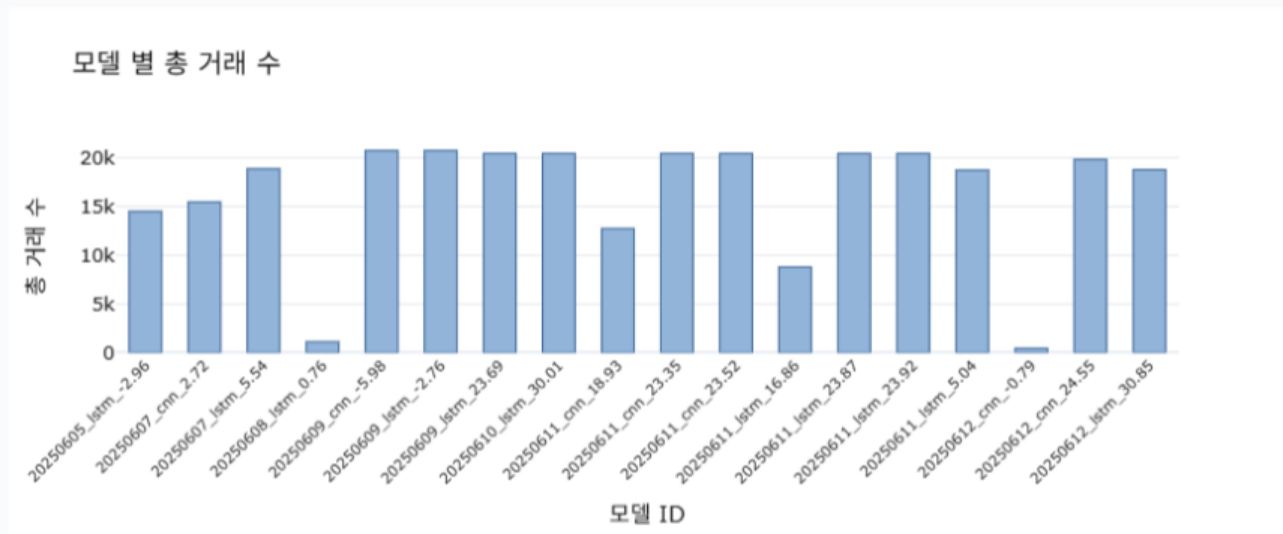
초기자산 vs 최종자산

초기 자산 vs 최종 자산 비교

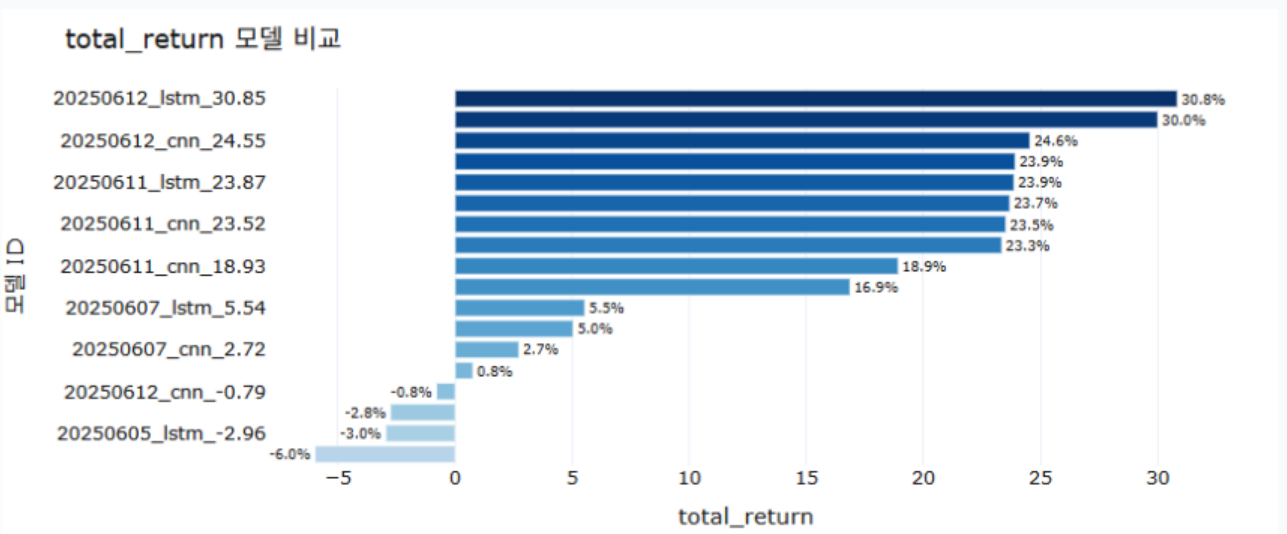


Web - 백테스트 결과

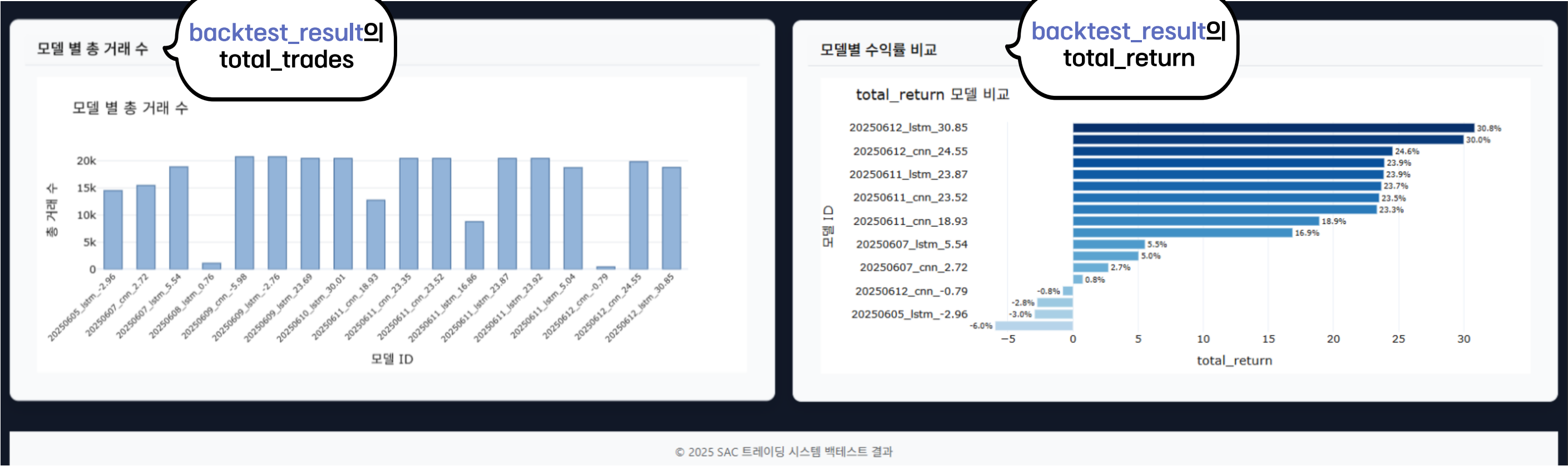
모델 별 총 거래 수



모델별 수익률 비교



Web - 백테스트 결과



Web - 모델 관리

SAC 트레이딩 시스템 대시보드 실시간 트레이딩 실시간 차트 백테스트 결과 모델 관리 관련 기사

모델 관리

🔄 새로고침

SAC 트레이딩 모델을 관리하고 정보를 확인할 수 있습니다.

모델 목록

모델 ID	생성 시간	수정 시간	작업
final_sac_model_TSLA_20250610_003518_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-09 23:15:09	 
final_sac_model_TSLA_20250610_004859_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-09 23:15:09	 
final_sac_model_TSLA_20250610_011150_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-09 23:15:09	 
final_sac_model_TSLA_20250610_050025_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-09 23:15:09	 
final_sac_model_TSLA_20250610_050027_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-09 23:15:09	 
final_sac_model_TSLA_20250611_004130_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 00:36:35	 
final_sac_model_TSLA_20250611_232252_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 19:36:34	 
final_sac_model_TSLA_20250611_232501_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 19:36:34	 
final_sac_model_TSLA_20250611_232751_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 23:27:36	 
final_sac_model_TSLA_20250611_232924_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 23:28:07	 
final_sac_model_TSLA_20250612_001124_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 23:29:44	 
final_sac_model_TSLA_20250612_001543_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-12 00:15:35	 
final_sac_model_TSLA_20250612_001957_TSLA	2025-06-11 15:52:05	2025-06-11 23:30:42	 

모델 업로드

모델 ID

모델 ID를 입력하세요

모델 파일

파일 선택

선택된 파일 없음

PyTorch 모델 파일(.pt)을 선택하세요.

설명 (선택사항)

모델에 대한 설명을 입력하세요

업로드

Web - 모델 관리

SAC 트레이딩 시스템 대시보드 실시간 트레이딩 실시간 차트 백테스트 결과 **모델 관리** 관련 기사

모델 관리

SAC 트레이딩 모델을 관리하고 정보를 확인할 수 있습니다.

models의
모델 ID = model_id
생성시간 = created_time
수정시간 = modified_time

모델 목록

모델 ID	생성 시간	수정 시간	관리
final_sac_model_TSLA_20250610_003518_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-09 23:15:09	 
final_sac_model_TSLA_20250610_004859_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 00:36:35	 
final_sac_model_TSLA_20250610_011150_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 19:36:34	 
final_sac_model_TSLA_20250610_050025_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 19:36:34	 
final_sac_model_TSLA_20250610_050027_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 23:27:36	 
final_sac_model_TSLA_20250611_004130_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 23:28:07	 
final_sac_model_TSLA_20250611_232252_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 23:29:44	 
final_sac_model_TSLA_20250611_232501_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-12 00:15:35	 
final_sac_model_TSLA_20250611_232751_TSLA	2025-06-09 21:01:50	2025-06-11 23:30:42	 
final_sac_model_TSLA_20250611_232924_TSLA	2025-06-09 21:01:50		 
final_sac_model_TSLA_20250612_001124_TSLA	2025-06-09 21:01:50		 
final_sac_model_TSLA_20250612_001543_TSLA	2025-06-09 21:01:50		 
final_sac_model_TSLA_20250612_001957_TSLA	2025-06-11 15:52:05		 

모델 상세 정보

기본 정보

모델 ID	final_sac_model_TSLA_20250610_003518_TSLA
파일 경로	models/TSLA/final_sac_model_TSLA
생성 시간	2025-06-09 21:01:50
수정 시간	2025-06-09 23:15:09

다기

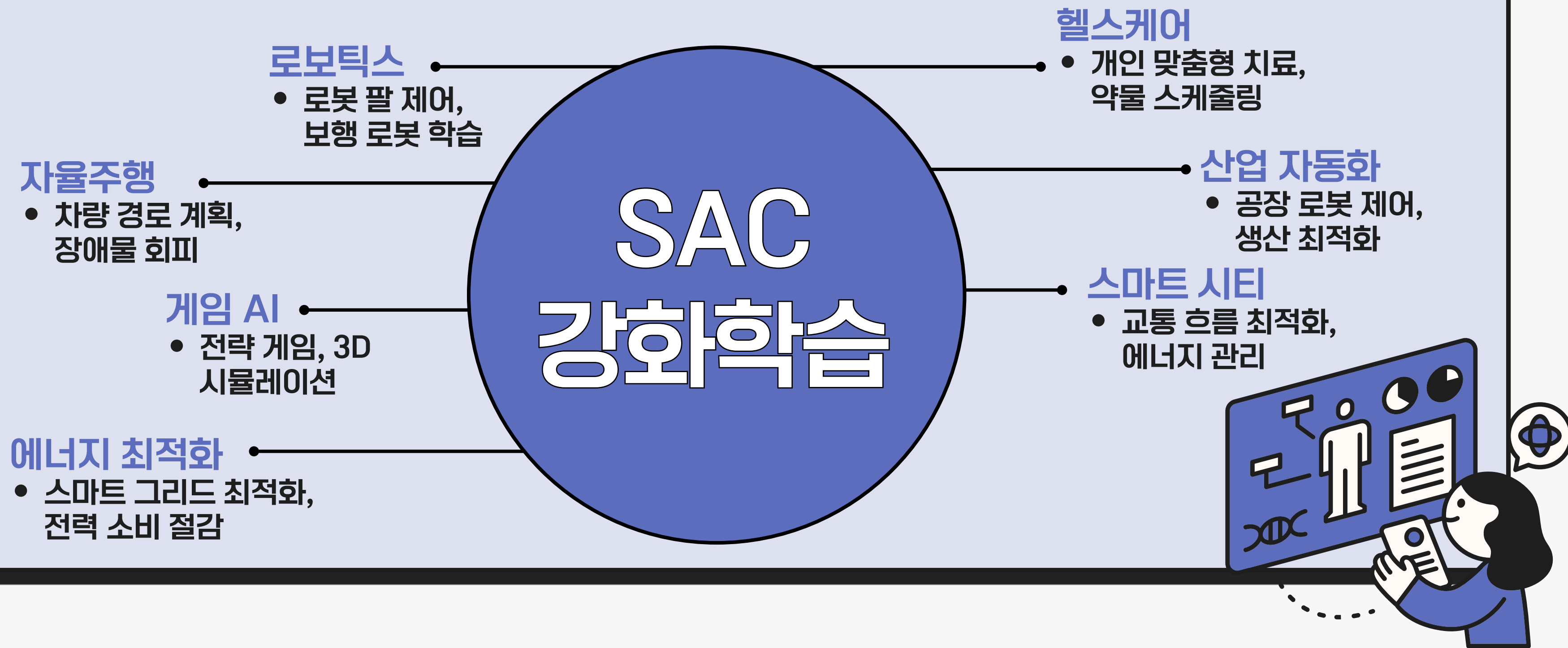
모델 삭제 확인

⚠ 정말로 "final_sac_model_TSLA_20250610_011150_TSLA" 모델을 삭제하시겠습니까? ⚠

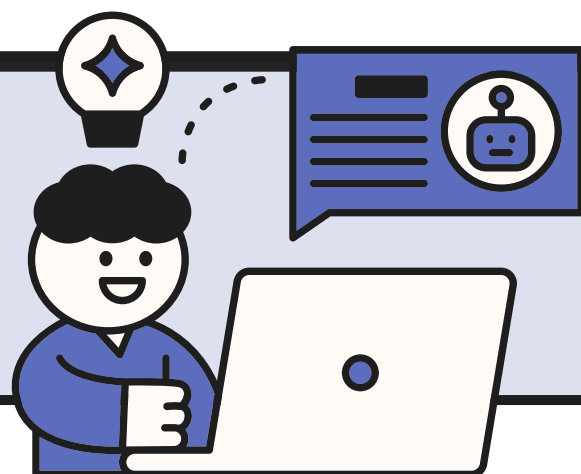
🛑 이 작업은 되돌릴 수 없습니다.

취소 삭제

SAC, 어디에나 적용되는 강화학습



프로젝트를 돌아보며,,



개선점 1

미국 주식 데이터 수집의 어려움

- 무료 API를 통해 비용은 절감했으나
데이터 수집과 처리에 시간이 과도하게 소요됨

개선점 2

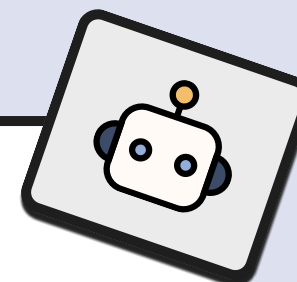
모델 비교 및 확장 실험의 제약

- M7 모델과의 성능 비교 실험 부족
- 다중 자산 환경 구현은 했으나 적용 못함

개선점 3

강화학습 구조의 다양성 미구현

- Transformer, Mamba, Zamba 등
최근에 발표된 모델 적용 못함



프로젝트를 돌아보며,,

개선점 4

하이퍼파라미터 튜닝의 비효율성

- Optuna 등 자동화 도구를 활용하지 못해 튜닝 과정에 많은 시간이 소요됨

개선점 5

뉴스 기반 피처 적용의 제한

- 무료 뉴스 데이터의 품질 문제와 전처리 시간 부담으로 실시간 활용이 어려웠음

개선점 6

순수 SAC 이론 적용의 어려움

- 이론적 이해 부족으로 인해 규제 및 제약을 적용한 SAC를 구현함

개선점 7

웹 사용자 접근성 고려 부족

- 로그인 기능 미구현되었고 접근성과 편의성을 높이기 위한 사용자 관점의 세부 기능 구현이 미흡했음

